CHAPITRE 5 Nombres premiers

Manuel p. 132-159

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Ce dernier chapitre d'arithmétique a pour objectif de réinvestir la notion de nombre premier, essentielle en arithmétique, et de mettre en place le théorème fondamental de l'arithmétique et le dénombrement des diviseurs d'un entier.

Dans un second temps, on verra comment exploiter quelques résultats importants sur la congruence avec le petit théorème de Fermat, dans des problèmes de divisibilité, de factorisation, de recherche de nombres premiers et de cryptographie.

Objectifs

- → Déterminer si un nombre est premier.
- → Utiliser le théorème de Gauss appliqué aux nombres premiers.
- → Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- → Trouver tous les diviseurs d'un entier.
- → Appliquer le petit théorème de Fermat.
- → Déterminer un entier conditionné par le nombre de ses diviseurs.
- → Travailler modulo p avec p premier.

II. Corrigés

Pour prendre un bon départ p. 133

1. Connaître les nombres premiers inférieurs à 100

1. $P_{50} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47\}$

2. $P_{50-100} = \{53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 93, 97\}$

2. Montrer qu'un nombre n'est pas premier

a) 57 est divisible par 3.

b) 91 est divisible par 7.

c) 143 est divisible par 11.

d) 265 est divisible par 5.

e) 341 est divisible par 11.

f) 427 est divisible par 7.

g) 319 est divisible par 11.

h) 1 581 est divisible par 3.

3. Décomposer un nombre

a) $72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2$

b) $98 = 2 \times 49 = 2 \times 7^2$

c) $90 = 9 \times 10 = 2 \times 5 \times 3^2$

d) $91 = 7 \times 13$

e) 97 premier

f) $121 = 11^2$

g) $128 = 2^7$

h) $225 = 15^2 = 3^2 \times 5^2$

4. Déterminer l'ensemble des diviseurs d'un entier

a) $D_{24} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24\}$

b) $D_{36} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36\}$

c) $D_{45} = \{1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 45\}$

d) $D_{51} = \{1 ; 3 ; 17 ; 51\}$

e) $D_{63} = \{1 ; 3 ; 7 ; 9 ; 21 ; 63\}$

f) $D_{91} = \{1 ; 7 ; 13 ; 91\}$

5. Définir la divisibilité à l'aide de la congruence

a) $n \equiv 0\ (6)$ **b)** $n \equiv 0\ (15)$

c) $n \equiv 0\ (12)$ **d)** $n \equiv 0\ (18)$

6. Traduire une proposition mathématique en français usuel

a) n est divisible par 5.

b) Si n est divisible par 4 et par 5 alors n est divisible par 20.

c) Si n est inférieur ou égal à 25 et si n n'est pas divisible par 3, 5 ou 7 alors n est premier.

d) Si le produit ab est divisible par un nombre premier p alors p divise a ou b.

7. Comprendre un algorithme en langage Python

Décomposition en facteurs premier :

```
f(154)→(2,7,11)
```

Activités p. 134-135

1 Découvrir le crible d'Ératosthène

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir une méthode pour élaborer une liste de nombres premiers.

A. Élaboration manuelle de la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 150

On obtient le tableau suivant :

	(2)	(3)	~~4~~	(5)	~~6~~	(7)	~~8~~	~~9~~	~~10~~
(11)	~~12~~	(13)	~~14~~	~~15~~	~~16~~	(17)	~~18~~	(19)	~~20~~
~~21~~	~~22~~	(23)	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	(29)	~~30~~
(31)	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	(37)	~~38~~	~~39~~	~~40~~
(41)	~~42~~	(43)	~~44~~	~~45~~	~~46~~	(47)	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	(53)	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	(59)	~~60~~
(61)	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	(67)	~~68~~	~~69~~	~~70~~
(71)	~~72~~	(73)	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	(79)	~~80~~
~~81~~	~~82~~	(83)	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	(89)	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	(97)	~~98~~	~~99~~	100

B. Justification

1. Comme on a déjà rayé les multiples de 2, 3 et 5 le premier multiple de 7 non rayé est $7 \times 7 = 49$.

2. Le nombre premier suivant est 13 dont les multiples par 2, 3, 5, 7 et 11 ont déjà été rayés, le suivant est $13^2 = 169$ qui est hors de la table.

2 Généraliser le crible d'Ératosthène par un algorithme

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Programmer en Python.

1. À la ligne 3, on génère une liste des entiers de 0 jusqu'à n.

2. a) On boucle sur les entiers de 2 à $\sqrt{n}+1$ exclus. Au-delà les multiples seront déjà mis à 0.

b) Python implicitement prendra pour la partie entière de $\sqrt{n}+1$ le type flottant. La fonction **`int`** permet de changer le type flottant pour le type entier.

3. Aux lignes 5 et 6, on met à 0 tous les multiples stricts de i non déjà remis à 0.

4. Aux lignes 9, 10 et 11, on supprime tous les termes égaux à 0 ou à 1 de la liste.

5. L'affectation de la ligne 8 permet de revisionner tous les éléments de la liste à partir du rang 0 et celle de la ligne 13 permet d'incrémenter i pour passer au terme suivant.

6. **`crible(150)`** renvoi la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 150 ainsi que le nombre d'éléments de cette liste.

7. **`crible(150)`** →

```
([2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,
127, 131, 137, 139, 149], 35)
```

Il y a 35 nombres premiers inférieurs ou égaux à 150.

3 Déterminer le nombre de diviseurs

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Dénombrer les diviseurs d'un nombre entier.

1. $567 = 3^4 \times 7$

2. Un diviseur de 567 devra diviser $3^4 \times 7$ donc sa décomposition ne devra contenir que des puissances de 3 inférieures ou égales à 4 ou des puissances de 7 inférieures ou égales à 1.

3. On obtient le tableau suivant :

$\times$	3^0	3^1	3^2	3^3	3^4
7^0	1	3	9	27	81
7^1	7	21	63	189	567

4. $D_{567} = \{1 ; 3 ; 7 ; 9 ; 21 ; 27 ; 63 ; 81 ; 189 ; 567\}$

Il y a 10 diviseurs. On aurait pu le prévoir en sachant qu'il y a 5 valeurs possibles pour α et 2 pour β soit $5 \times 2 = 10$.

5. On peut faire un arbre de choix.

6. a) $735 = 3 \times 5 \times 7^2$

b) Un diviseur de 735 est de la forme $3^\alpha \times 5^\beta \times 7^\gamma$ avec $\alpha, \beta \in \{0 , 1\}$ et $\gamma \in \{0 ; 1 ; 2\}$ soit $2 \times 2 \times 3 = 12$ choix possibles.

c) On peut remplir le tableau suivant :

$\times$	$3^0\,5^0$	$3^1\,5^0$	$3^0\,5^1$	$3^1\,5^1$
7^0	1	3	5	15
7^1	7	21	35	105
7^2	49	147	245	735

7. Tous les carrés parfaits ont un nombre impair de diviseurs.

3 diviseurs : $3^2 = 9$; 7 diviseurs : $2^6 = 64$.

À vous de jouer p. 137-143

1. $\sqrt{317} \approx 17{,}8$. On teste tous les nombres premiers jusqu'à 17 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 qui ne divisent pas 317 donc 317 est premier.

2. $\sqrt{317} \approx 20{,}9$. On teste tous les nombres premiers jusqu'à 19 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Le dernier 19 divise pas 437 donc 437 n'est pas premier.

3. 1. Restes possibles : 1, 5, 7, 11.

2. $p^2 + 11$ est divisible par 12

$p \equiv \ldots (12)$	1	5	7	11
$p^2 + 11 \equiv \ldots (12)$	0	0	0	0

4. 1. $p > 5$ donc p n'est ni divisible par 3 ni par 5.

On a vu que $p^2 \equiv 1\ (3) \overset{\uparrow 2}{\Rightarrow} p^4 \equiv 1\ (3)$

Pour 5 on peut faire un tableau de congruence :

$p \equiv \ldots (5)$	1	2	3	4
$p^4 \equiv \ldots (5)$	1	$16 \equiv 1$	$81 \equiv 1$	$256 \equiv 1$

On en déduit que $p^4 - 1 \equiv 0\ (5)$.

2. $p^4 - 1 = (p - 1)(p + 1)(p^2 + 1)$

p étant impair, $(p - 1)$ et $(p + 1)$ sont deux nombres pairs consécutifs dont l'un est multiple de 4 et $p^2 + 1$ est pair. En conséquence $p^4 - 1$ est multiple de $2 \times 4 \times 2 = 16$.

3. Les entiers 3, 5 et 16 sont premiers entre eux deux à deux donc, d'après le corollaire du théorème de Gauss, $3 \times 5 \times 16 = 240$ divise $p^4 - 1$.

5. 1. $6\,468 = 2^2 \times 3 \times 7^2 \times 11$

$16\,380 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$

2. PGCD (6 468 , 16 380) $= 2^2 \times 3 \times 7 = 84$

6. 1. a) $8\,316 = 2^2 \times 3^3 \times 7 \times 11$

$5\,670 = 2 \times 3^4 \times 5 \times 7$

Donc PGCD(8 316 , 5 370) $= 2 \times 3^3 \times 7 = 378$.

b) $8\,316 = 5\,670 \times 1 + 2\,646$

$5\,670 = 2\,646 \times 2 + 378$

$2\,646 = 378 \times 7$

2. L'algorithme d'Euclide est plus économe en terme opératoire.

7. 1. a) $5\,455 = 5 \times 1\,091$

$3\,570 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 17$

Donc PGCD(5 455 , 3 570) $= 5$

b) $5\,455 = 3\,570 \times 1 + 1\,885$

$3\,570 = 1\,885 \times 1 + 1\,685$

$1\,885 = 1\,685 \times 1 + 200$

$1\,685 = 200 \times 8 + 85$

$200 = 85 \times 2 + 30$

$85 = 30 \times 2 + 25$

$30 = 25 \times 1 + 5$

$25 = 5 \times 5$

2. Malgré le nombre de lignes pour l'algorithme d'Euclide, cette méthode est préférable car par exemple il faut savoir que 1 091 est premier.

8. $\dfrac{5\,292}{5\,544} = \dfrac{2^2 \times 3^3 \times 7^2}{2^3 \times 3^2 \times 4 \times 11} = \dfrac{21}{22} = \dfrac{a}{b}$

$a + b = 903 \overset{+b}{\Rightarrow} \dfrac{a}{b} + 1 = \dfrac{3 \times 7 \times 43}{b}$

$\dfrac{21}{22} + 1 = \dfrac{21 \times 43}{b} \Leftrightarrow \dfrac{43}{22} = \dfrac{21 \times 43}{b} \Leftrightarrow b = 21 \times 22 = 462$

$\Rightarrow a = 441$

9. 1. On teste tous les diviseurs à partir de 2 et les diviseurs impairs à partir de 3 inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$. Tant que l'on peut diviser par ce diviseur, on

ne passe pas au suivant. À chaque diviseur trouvé, on l'ajoute à la liste.

2. Après la boucle conditionnelle, on ajoute le diviseur n : **`L.append(n)`**.

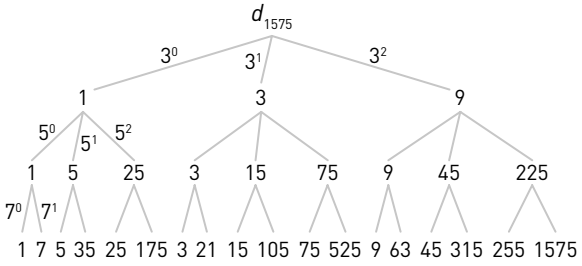
10. 1. $2\,025 = 3^4 \times 5^2$. Nombre de diviseurs :15.

2. Diviseurs de 2 025 :

	3^0	3^1	3^2	3^3	3^4
5^0	1	3	9	27	81
5^1	5	15	45	135	405
5^2	25	75	225	675	2 025

11. 1. $1\,575 = 3^2 \times 5^2 \times 7$. Nombre de diviseurs : 18.

2. Diviseurs de 1 575 :



12. Théorème de Fermat : $3^p \equiv 3\ (p)$ donc :

$3^{n+p} \equiv 3^n \times 3^p = 3^n \times 3 \equiv 3^{n+1}\ (p)$

$3^{n+p} - 3^{n+1}$ est divisible par p.

13. 1. D'après le théorème de Fermat, 5 étant premier, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^5 - n \equiv 0\ (5)$.

2. $a = n(n-1)(n+1)(n^2+1)$, comme n, $(n-1)$, n et $(n+1)$ sont 3 entiers consécutifs l'un au moins est pair et l'un est multiple de 3.

Comme 2, 3 et 5 sont premiers entre eux deux à deux, d'après le corollaire du théorème de Gauss, a est divisible par $2 \times 3 \times 5 = 30$.

14. 1. $(2\alpha+1)(2\beta+1) = 3(\alpha+1)(\beta+1)$

$\Leftrightarrow \alpha\beta - \alpha - \beta + 1 = 3 \Leftrightarrow \alpha(\beta-1) - (\beta-1) = 3$

$\Leftrightarrow (\alpha-1)(\beta-1) = 3$.

2. $n = 2^4 \times 3^2 = 144$ = ou $n = 2^2 \times 3^4 = 324$

15. $48 = 2^4 \times 3$

16. 1. Soit p_1, p_2, p_3 trois nombres premiers.

Les 4 configurations possibles pour un entier de posséder 12 diviseurs sont : p_1^{11} ; p_1^5 ; $p_1^3 p_2^2$; $p_1^2 p_2 p_3$.

2. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « Trouvez les **cinq** entiers inférieurs à 100 ayant 12 diviseurs. » La 1re configuration n'a pas d'entier inférieur à 100.

- $2^5 \times 3 = 96$
- $2^3 \times 3^2 = 72$
- $2^2 \times 3 \times 5 = 60$, $2^2 \times 3 \times 7 = 84$
- $2 \times 3^2 \times 5 = 90$

17. 1. Soit p_1, p_2, p_3 trois nombres premiers.

Les 3 configurations possibles pour un entier de posséder 8 diviseurs sont : p_1^7 ; p_1^3 ; $p_1 p_2 p_3$.

2. Le plus petit entier est obtenu avec la 2e configuration : $2^3 \times 3 = 24$.

18. $18 = 2 \times 3^2$ et $27 = 3^3$. n possède deux facteurs premiers primaires : 2 et 3 donc $n = 2^{\alpha}3^{\beta}$.

Les conditions imposent $\begin{cases}(\alpha+1)(\beta+1) = 21 \\ \beta < 3\end{cases}$

On en déduit $\alpha = 6$ et $\beta = 2$ donc $n = 2^6 \times 3^2 = 576$.

19. $18n = 2 \times 3^2 \times 2^{\alpha} \times 3^{\beta} = 2^{\alpha+1} \times 3^{\beta+2}$

2. $(\alpha+2)(\beta+3) = 2(\alpha+1)(\beta+1) \Leftrightarrow \alpha(\beta+1) = 4$

3. $n = 2^4 \times 3^2 = 144$, $n = 2^2 \times 3^3 = 108$

$n = 2 \times 3^5 = 486$

20. 1. Soit p_1, p_2, p_3 trois nombres premiers.

Les 4 configurations possible pour un entier de posséder 18 diviseurs sont : p_1^{17} ; $p_1^5 p_2^2$; $p_1^3 p_2^2$; $p_1^2 p_2^2 p_3$.

2. L'entier cherché est : $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$.

21. 1. a est pair donc $a^2 + 1$ est impair et donc p est impair donc de la forme $4n + 1$ ou $4n + 3$.

2. On a $a^2 + 1 \equiv 0\ (p)$ donc $a^2 \equiv -1\ (p)$ et donc $a^4 \equiv 1\ (p)$.

a) De plus p ne divise pas a car sinon on aurait $a^2 \equiv 0\ (p)$.

b) Supposons que $p = 4n + 3$. Comme p ne divise pas a d'après le théorème de Fermat :

$a^{p-1} \equiv (a^4)^p a^2 \equiv 1\ (p)$.

Or $(a^4)^p a^2 \equiv 1^p \times (-1) \equiv -1\ (p)$

On a donc $1 \equiv -1\ (p)$ ce qui entraine p pair.

Contradiction.

3. p est de la forme $4n + 1$.

22. 1. Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 possède un diviseur premier donc il existe p premier divisant $(a^2 + 1)$.

2. a) [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « Montrer que $p > \boldsymbol{N}$ »

a est pair d'après l'exercice 21, p ne divise pas a donc $p > N$.

b) D'après l'exercice 21, pour tout N, il existe un nombre premier p de la forme $(4n + 1)$ plus grand que N. Il existe donc une inifinté de nombres premiers de la forme $4n + 1$.

Exercices apprendre à démontrer p. 144

Pour s'entraîner

Supposons que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec PGCD$(p , q) = 1$.

On élève au carré : $\frac{p^2}{q^2} = 2 \Leftrightarrow p^2 = 2q^2$.

p^2 est pair donc p est pair et donc p^2 divisible par 4. En conséquence q^2 est pair et donc q aussi. p n'est pas premier avec q : contradiction.

Exercices calculs et automatismes p. 145

23. Nombres premiers

a) Fausse. **b) Fausse :** 2 est premier. **c) Vraie.**

d) Fausse : a n'est pas nécessairement premier.

24. Critère d'arrêt

On utilise les critères de divisibilité par 2, 3, 5 et 11. Pour 7 on fait la division de tête.

25. Crible et critère d'arrêt

1. On obtient le tableau suivant :

31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~

2. Les nombres premiers sont : 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59.

26. Théorème de Gauss (1)

Si p divise n^2, d'après le théorème de Gauss, p divise n et donc p divise n^2.

27. Théorème de Gauss (2)

a) Vraie : si 13 divise a^5 d'après le théorème de Gauss, 13 divise a donc 13^5 divise a^5 donc en divisant par 13 : 13^4 divise $\frac{a^5}{13}$.

b) Fausse. Contre-exemple : 3 divise $6 \times 5 = 30$ et 3 ne divise par 5.

28. Décomposition (1)

1. a) $30 = 2 \times 3 \times 5$ **b)** $40 = 2^3 \times 5$

c) $64 = 2^6$ **d)** $70 = 2 \times 5 \times 7$

e) $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

2. a) $800 = 2^3(2 \times 5)^2 = 2^5 \times 5^2$

b) $2\,000 = 2(2 \times 5)^3 = 2^4 \times 5^3$

c) $60\,000 = 2 \times 3(2 \times 5)^4 = 2^5 \times 3 \times 5^4$

29. Décomposition (2)

a) $6! = 2^4 \times 3^2 \times 5$

b) $(29^2 - 4) = (29 - 2)(29 + 2) = 3^3 \times 31$

c) $(85^2 - 16) = (85 - 4)(85 + 4) = 3^4 \times 89$

30. Décomposition (3)

b)

31. PGCD

a) $350 = 35 \times 10 = 2 \times 5^2 \times 7$ et

$980 = 98 \times 10 = 2^2 \times 5 \times 7^2$

PGCD$(a , b) = 2 \times 5 \times 7 = 70$

b) $792 = 72 \times 11 = 2^3 \times 3^2 \times 11$

$924 = 84 \times 11 = 12 \times 7 \times 11 = 2^2 \times 3 \times 7 \times 11$

PGCD$(a , b) = 2^2 \times 3 \times 11 = 132$

32. Nombre de diviseurs (1)

a) Vraie : $2 \times 7 \times 17$

b) Vraie car 2 n'apparaît pas dans la décomposition de a.

33. Nombre de diviseurs (2)

On décompose les deux nombres en facteurs premiers et on applique la formule du cours.

34. Nombre de diviseurs (3)

a), b) et c). 12 diviseurs.

35. Nombre de diviseurs (4)

$3 \times (\alpha + 1)^2 = 48 \Leftrightarrow \alpha = 3$

36. Théorème de Fermat (1)

a) $4^{20} = 2^{40} \equiv 1\ (41)$

b) $25^{20} = 5^{40} \equiv 1\ (41)$

c) $49^{20} = 7^{40} \equiv 1\ (41)$

d) $50^{41} = 2\times 2^{40} \times 5^2 \times (5^{40})^2 \equiv 2 \times 25 \equiv 9\ (41)$

37. Théorème de Fermat (2)

a) Vraie car $(5^6)^n \equiv 1\ (7)$.

b) Fausse avec $n = 1 : 7^3 - 1 = 342$ non divisible par 4.

38. Théorème de Fermat (3)

3^{37} est impair donc $3^{37} - 5$ est pair et donc a est pair.

$2^{37} \equiv 2\ (37)$ et $3^{37} \equiv 3\ (37)$ donc $a \equiv 0\ (37)$

2 et 37, premiers entre eux, divise a donc 74 divise a.

Exercices d'application p. 146-147

Déterminer si un nombre est premier

39. $\sqrt{419} \approx 20{,}5$. On teste tous les nombres premiers jusqu'à 19 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 qui ne divisent pas 419 donc 419 est premier.

40. a) 117 est divisible par 9.

b) 271 est premier.

c) 323 est divisible par 17.

d) 401 est premier.

e) 527 est divisible par 17.

f) 719 est premier.

41. 1. $N = (n - 2)(2n + 5)$

2. L'un des facteurs doit être égal à 1, soit $n = 3$, on trouve $N = 11$.

42. Fausse. $N = (n + 2)(2n + 3)$. N est premier si l'un des facteur est égal à 1, soit $n = -1 \notin \mathbb{N}$.

43. 1. Si $p \neq 0\ (3)$:

• $p \equiv 1\ (3)$ donc $p + 2\,000 \equiv 1 + 2 \equiv 0\ (3)$.

Or $n_2 > 3$ donc n_2 n'est pas premier ;

• $p \equiv 2\ (3)$ donc $p + 1\,000 \equiv 2 + 1 \equiv 0\ (3)$.

Or $n_1 > 3$ donc n_1 n'est pas premier.

On doit donc avoir $p \equiv 0\ (3)$ ce qui entraine $p = 3$.

2. Si $p \equiv 3$ alors, $n_1 = 1\,003 = 17 \times 59$ et $n_2 = 2003$ premier. On ne peut avoir n_1 et n_2 premiers.

44. $a^2 - 1 = (a - 1)(a + 1)$

Si p divise $a^2 - 1$ alors p divise $(a - 1)$ ou $(a + 1)$.

$$1 \leqslant a - 1 \leqslant p - 3$$

$$3 \leqslant a + 1 \leqslant p - 1$$

Ce qui montre que cela est impossible.

45. 1. On a :

```
from math import *
def f(n):
   i=2
   if n%i==0:
      return "non premier car divisible par", i
   i+=1
   while i<=sqrt(n):
      if n%i==0:
         return "non premier car divisible par", i
      i+=2
   return "premier"
```

2. a) La fonction **f** détermine la primalité d'un nombre.

b) Le fonction teste d'abord si le nombre n est divisible par 2 puis tant que le nombre impair i est inférieur ou égal à $\sqrt{n}$ teste si n est divisible par i en l'incrémentant de 2 à partir de 3.

46. N est premier pour n impair de 1 à 7.

Pour $n = 9$ on a $N = 119 = 7 \times 17$.

Utiliser le théorème de Gauss appliqué aux nombres premiers

47. p divise a et $a^2 + b^2$ donc p divise $(-a)$

$a + 1(a^2 + b^2) = b^2$.

Comme p est premier, d'après le théorème de Gauss p divise b^2, donc b.

48. 1. $17p = (n - 1)(n + 1)$

2. D'après le théorème de Gauss, 17 est premier et divise $(n - 1)$ ou $(n + 1)$.

Donc $n = 17k + 1$ ou $n = 17k - 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

3. Si $n = 17k + 1$ alors $p = k(17k + 2)$.

Comme p est premier alors $k = 1$ et donc $p = 19$ est premier.

Si $n = 17k - 1$ alors $p = k(17k - 2)$.

Comme p est premier, alors $k = 1$ et donc $p = 15$ est non premier ce qui est impossible. Un seule solution : $n = 18$ et $p = 19$.

49. 1. $29p = (n - 1)(n + 1)$

2. D'après le théorème de Gauss, 19 est premier et divise $(n - 1)$ ou $(n + 1)$.

Donc $n = 29k + 1$ ou $n = 29k - 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Si $n = 29k + 1$ alors $p = k(29k + 2)$

Comme p est premier alors $k = 1$ et donc $p = 31$ est premier.

Si $n = 29k - 1$ alors $p = k(29k - 2)$.

Comme p est premier alors $k = 1$ et donc $p = 27$ est non premier ce qui est impossible.

Une seule solution : $n = 30$ et $p = 31$.

50. Si PGCD(p , a) = 1 alors d'après le théorème de Gauss, p divise b.

Si PGCD(a , b) $\neq$ 1 alors comme p est premier PGCD(p , a) = p donc p divise a.

Décomposer en produit de facteurs premiers

51. $960 = 2^6 \times 3 \times 5$

$221\,222 = 2 \times 53 \times 2\,087$

52. 1. $2\,650 = 2 \times 5^2 \times 53$

$1\,272 = 2^3 \times 3 \times 53$

2. PGCD(2 650 ,1 272) $= 2 \times 53 = 106$

3. $2\,650 = 1\,272 \times 2 + 106$

$1\,272 = 106 \times 12$

On retrouve le PGCD avec un nombre très réduit de calculs.

53. 1. $428\,904 = 2^3 \times 3^2 \times 7 \times 23 \times 37$

$306\,360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 23 \times 37$

2. PGCD(2 650 , 1 272) $= 2^3 \times 3^2 \times 23 \times 37 = 61\,272$

3. $428\,904 = 306\,360 \times 1 + 122\,544$

$306\,360 = 122\,544 \times 2 + 61\,272$

$122\,544 = 61\,272 \times 2$

On retrouve le PGCD avec un nombre très réduit de calculs.

54. 1. Tous les facteurs premiers ont une puissance paire dans un carré parfait.

2. $56 = 2^3 \times 7$

Soit n un carré parfait de trois chiffres divisibles par 56. On a alors $n = k \times 2^4 \times 7^2 = 784k$. Donc $k = 1$ et $n = 784$.

55. Le volume en cm^2 est $V = 22\,661$.

Soit a, b et c les dimensions du pavé droit, avec $a \leqslant b \leqslant c$, on a : $abc = 22\,661 = 17 \times 31 \times 43$.

• Si a, b et c sont supérieurs à 1, on a une solution : $a = 17$, $b = 31$ et $c = 43$.

• Si $a = 1$, on a 4 choix possible :

• $b = 1$ et $c = 22\,661$

• $b = 17$ et $c = 1\,333$

• $b = 31$ et $c = 731$

• $b = 43$ et $c = 527$

56. 1. $2\,016 = 2^5 \times 3^2 \times 7$

2. Comme les puissances des facteurs premiers dans n^2 doivent être paires, le plus petit entier n est tel que : $n^2 = 2^6 \times 3^2 \times 7^2$.

Donc $n = 2^3 \times 3 \times 7 = 168$.

57. On a : $D_{84} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84\}$

$x(x + 1)(2x + 1) = 84$

On cherche une décomposition en trois facteurs de 84 dont les deux premiers sont consécutifs. D'après les diviseurs de 84, x ne peut être que 1, 2, 3 ou 6.

En testant ces 4 cas, seul $x = 3$ est solution.

58. 1. 1000! est divisible par 2 et par 5, donc sa décomposition en nombres premiers est de la forme : $2^p \times 5^q \times N$, avec $p > 1$ et $q > 1$. N est alors le produit de nombres premiers différents de 2 et de 5. N est donc premier avec 2 et 5. Il est donc premier avec 10.

2. a) Il y a $\frac{1000}{5} = 200$ nombres inférieurs ou égaux à 1000 divisible par 5.

Il y a $\frac{200}{5} = 40$ nombres inférieurs ou égaux à 1000 divisible par 52.

Il y a $\frac{40}{5} = 8$ nombres inférieurs ou égaux à 1000 divisible par 53.

Il y a 1 nombre inférieur ou égal à 1000 divisible par 5^4 : $625 = 5^4$.

b) Comme 1000! contient tous ces facteurs, 1000! contient : $5^{200} \times 5^{40} \times 5^8 \times 5 = 5^{249}$.

On a donc : $q = 249$.

3. 1000! contient au moins : $\frac{1000}{2} = 500$ facteurs de 2 donc $p > 500$ et donc $p > q$.

On a alors : $1000! = (2 \times 5)^{249} \times 2^{p-249} \times N = 10^{249} \times M$ où M n'est pas divisible par 5, donc non divisible par 10.

1000! possède donc 249 zéros.

59. 1. Avec le critère d'arrêt, on montre que 997 est premier. $999\,991 = 17 \times 59 \times 997$

2. On cherche un diviseur de 999 991 inférieur à 1000. Il y en a quatre : 1, 17, 59, 997.

Seul 997 est crédible en ce qui concerne la fabrication de l'annuaire. L'annuaire a 997 pages et chaque page contient : $17 \times 59 = 1\,003$ noms.

Trouver le nombre de diviseurs d'un entier

60. 1. $792 = 2^3 \times 3^2 \times 11$. 792 a 24 diviseurs.

2. Diviseurs de 792 :

	2^0	2^1	2^2	2^3
$3^0 \times 11^0$	1	2	4	8
$3^1 \times 11^0$	3	6	12	24
$3^2 \times 11^0$	9	18	36	72
$3^0 \times 11^1$	11	22	44	88
$3^1 \times 11^1$	33	66	132	264
$3^2 \times 11^1$	99	198	396	792

61. 1. $8\,316 = 2^2 \times 3^3 \times 7 \times 11$. 8 316 a 48 diviseurs.

2. On peut reprendre l'algorithme du chapitre 3.

```
from math import*
def div(n):
    D=[]
    i=1
    while i<=sqrt(n):
        if n%i==0:
            D.append(i)
            if n//i!=i:
D.append(n//i)
            i=i+1
    D.sort()
    return D
```

div(8 316) → [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 27, 28, 33, 36, 42, 44, 54, 63, 66, 77, 84, 99, 108, 126, 132, 154, 189, 198, 231, 252, 297, 308, 378, 396, 462, 594, 693, 756, 924, 1188, 1386, 2079, 2772, 4158, 8316]

62. 1. $300^{300} = 2^{600} \times 3^{300} \times 5^{600}$. Il a 108 721 501 diviseurs.

2. Il faut multiplier le nombre de diviseurs par 10. On peut proposer $7^9 \times 300^{300}$.

63. On pose $n = p_1^{\alpha_1} \times \ldots \times p_m^{\alpha_m}$.

Son nombre de diviseurs est alors :

$$N = (\alpha_1 + 1) \ldots (\alpha_m + 1)$$

n est un carré parfait si pour $i \in [\![1 , m]\!]$, α_i est pair donc $\alpha_i + 1$ est impair. On a alors N impair. Réciproquement, si N est impair, pour tout $i \in [\![1 , m]\!]$, $\alpha_i + 1$ est impair donc α_i est pair.

n est alors pair.

64. 1. 5 est premier donc pour avoir 5 diviseurs la seule figuration est p^4.

2. $n - 16 = (p - 1)(p + 1)(p^2 + 1)$

3. Comme $n - 16 = p_1 \times p_2$ alors : $p - 1 = 1 \Leftrightarrow p = 2$.

On a alors $n = 2^5 = 32$.

65. 1. a) Soit $a = da'$ et $b = db'$ avec $\text{PGCD}(a' , b') = 1$, on a alors $d^2a'b' = 11\,340$.

b) $11\,340 = 2^2 \times 3^4 \times 5 \times 7$. Un diviseur carré parfait de 11 340 ne peut contenir que les facteurs 2 et 3 dont l'égalité proposée.

2. a) d possède 6 diviseurs donc : $(\alpha + 1)(\beta + 1) = 6$.

$\alpha \leqslant 1$ et $\beta \leqslant 2$, on a alors $\alpha = 1$ et $\beta = 2$

$d = 2 \times 3^2 = 18$.

b) Des condition $\alpha \equiv 0$ (5) et $a < b$, on déduit que $a = 18 \times 5 = 90$ et $b = 18 \times 7 = 126$.

Appliquer le petit théorème de Fermat

66. 1. 29 est premier et ne divise pas 4, donc $4^{28} \equiv 1$ (29) et donc $4^{28} - 1$ divisible par 29.

2. $4 \equiv 1$ (3) $\Rightarrow 4^n \equiv 1^n \equiv 1$ (3) donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ divisible par 3.

3. $4^2 \equiv 1$ (5) $\Rightarrow (4^2)^{2k} \equiv 1^{2k} \equiv 1$ (5) donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, $4^{4k} - 1$ divisible par 5.

$4^2 \equiv -1$ (17) $\Rightarrow (4^2)^{2k} \equiv (-1)^{2k} \equiv 1$ (17) donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, $4^{4k} - 1$ divisible par 5.

4. $28 = 4 \times 7$, donc $4^{28} - 1$ est divisible par 3, 5, 17 et 29.

67. 1. 13 et 7 sont premiers, d'après le théorème de Fermat :

$n^{13} \equiv n$ (13) $\Leftrightarrow a \equiv 0$ (13)

$\times n^6$

$n^7 \equiv n$ (7) $\Rightarrow n^{13} \equiv n^7 \equiv n$ (7) $\Rightarrow a \equiv 1$ (7)

2. n^{13} et n ayant même parité, $n^{13} - n$ est pair.

2, 7 et 13 divisent a et sont premiers entre eux deux à deux, d'après le corollaire du théorème de Gauss, $2 \times 7 \times 13 = 182$ divise a.

68. 1. 31 premier, d'après le théorème de Fermat : $n^{31} \equiv n\ (31) \Leftrightarrow n^{31} - n \equiv 0\ (13)$.

n^{31} et n ayant même parité, $n^{31} - n$ est pair.

2 et 31 divise $n^{31} - n$ et sont premiers entre eux, d'après le corollaire du théorème de Gauss, $n^{31} - n \equiv 0\ (62)$.

2. On multiplie par a^{n-1}, on obtient alors :

$a^{30+n} - a^n \equiv 0\ (62)$.

69. 1. D'après la somme d'une suite géométrique :

$$1 + 2 + \ldots + 2^{p-2} = 2^{p-1} - 1$$

Comme 2 est non multiple de p, d'après le théorème de Fermat : $2^{p-1} \equiv 1\ (p) \Leftrightarrow 2^{p-1} - 1 \equiv 0\ (p)$.

2. Pour $n \leqslant 96$, n est non multiple de 97 donc d'après le théorème de Fermat $n^{96} \equiv 1\ (97)$.

De plus $97^{96} \equiv 0\ (97)$ et $98^{98} \equiv 1^{98} \equiv 1\ (97)$.

Donc $S \equiv 96 \times 1 + 0 + 1 = 97 \equiv 0\ (97)$.

97 divise donc S.

70. 1. D'après le théorème de Fermat, p divise $3^p - 3$ et comme p divise $3^p + 1$, p divise leur différence soit 4.

2. Le seul nombre premier qui divise 4 est $p = 2$.

On vérifie que $3^p + 1$ est pair. Le seul nombre premier qui divie $3^p + 1$ est 2.

71. 1. On vérifie avec le critère d'arrêt que 761 est premier.

2. a) $n + 1 = 10^{760}$

b) 10 est non multiple de 761, d'après le théorème de Fermat : $10^{760} \equiv 1\ (761). \Leftrightarrow n \equiv 0\ (761)$.

72. 1. a) 7 est premier, d'après le théorème de Fermat : $n^7 \equiv n\ (7) \Leftrightarrow A \equiv 0\ (7)$.

b) n et n^3 ont même parité donc n et $(n^3 - 1)$ ont des parités contraires donc l'un des deux est pair donc A est pair.

3 est premier, d'après le théorème de Fermat $n^3 \equiv n\ (3)$, on en déduit alors que :

$$n(n^3 - 1)(n^3 + 1) \equiv n(n - 1)(n + 1)\ (3)$$

$(n - 1)$, n et $(n + 1)$ sont trois entiers consécutifs donc l'un des trois est multiple de 3, donc A est divisible par 3.

c) A est divisible par 7, 2 et 3 qui sont premiers entre eux deux à deux donc d'après le corollaire du théorème de Gaus A est divisible par 42.

2. a) $B = n^6 - n^2$. 3 est premier, d'après le théorème de Fermat $n^3 \equiv n\ (3) \overset{\times 2}{\Rightarrow} n^6 \equiv n^2\ (3)$

Donc $B \equiv 0\ (3)$.

b) 5 est premier, d'après le théorème de Fermat $n^5 \equiv n\ (5) \overset{\times n}{\Rightarrow} n^6 \equiv n^2\ (5)$. B est divisible par 5.

c) On remplit le tableau de congruence :

$n \equiv \ldots(4)$	0	1	2	3
$n^2 \equiv \ldots(4)$	0	1	0	1
$n^2 - 1 \equiv \ldots(4)$	3	0	3	0
$n^2 + 1 \equiv \ldots(4)$	1	2	1	2
B	0	0	0	0

B est divisible par 4.

d) B est divisible par 3, 5 et 4 qui sont premiers entre eux deux à deux, d'après le corollaire du théorème de Gaus B est divisible par 60.

Exercices d'entraînement p. 148-150

Déterminer un entier conditionné par le nombre de ses diviseurs

73. n a 6 diviseurs donc n est de la forme $n = p^2q$ avec p et q premiers.

La somme de ses diviseurs est 28 :

$1 + p + p^2 + q + pq + p^2q = 28 \Leftrightarrow (1 + p + p^2)(1 + q) = 28$

Produit de facteurs supérieurs ou égaux à 3 :

$1 + p + p^2 = 7$ et $1 + q = 4$

$p = 2$ et $q = 3$ donc $n = 2^2 \times 3 = 12$.

74. 1. $12n = 2^{\alpha+2} \times 3^{\beta+1}$. On doit avoir

$(\alpha + 3)(\beta + 2) = 2(\alpha + 1)(\beta + 1) \Leftrightarrow \beta(\alpha - 1) = 4$

2. On a 3 solutions : $n = 2^5 \times 3^1 = 96$

$n = 2^3 \times 3^2 = 72$ et $n = 2^2 \times 3^4 = 324$

75. 1. $n^3 = 2^3\alpha \times 3^{3\beta}$. On doit avoir :

$(3\alpha + 1)(3\beta + 1) = 8(\alpha + 1)(\beta + 1)$

$\overset{+25}{\Leftrightarrow} \alpha\beta - 5\alpha - 5\beta = 7 \Leftrightarrow (\alpha - 5)(\beta - 5) = 32$

2. On obtient 6 couples solutions : (6 ; 37) ; (7 ; 21) ; (9 ; 13) ; (13 ; 9) ; (21 ; 7) ; (37 ; 6) qui donnent les valeurs de n suivantes :

$2^6 3^{37}$, $2^7 3^{21}$, $2^9 3^{13}$, $2^{13} 3^9$, $2^{21} 3^7$, $2^{37} 3^6$.

76. a) n de la forme $n = 2^\alpha \times 3^\beta$ avec $\alpha > \beta$

$(\alpha + 1)(\beta + 1) = 10 \Rightarrow n = 2^4 \times 3 = 48$

b) n de la forme $n=2^\alpha \times 3^\beta$ avec $\alpha > \beta$

$(\alpha + 1)(\beta + 1) = 15 \Rightarrow n = 2^4 \times 3^2 = 144$

77. $18 = 2 \times 3^2$. Comme on ne peut décomposer 10 et 21 en plus de deux facteurs, a et b n'ont comme facteurs primaires que 2 et 3.

$21 = 7 \times 3$ la seule configuration pour a est $a = 2^\alpha \times 3^2 \Rightarrow \alpha + 1 = 7 \Rightarrow \alpha = 6$ donc $a = 2^6 \times 3^2 = 576$.

$10 = 2 \times 5$ la seule configuration pour b est $a = 2 \times 3^\beta \Rightarrow \beta + 1 = 5 \Rightarrow \beta = 4$ donc $b = 2 \times 3^4 = 162$.

On vérifie que PGCD(a , b) $= 2 \times 3^2 = 18$.

78. 1. n admet 14 diviseurs et 14 ne peut se décomposer au maximum qu'en deux facteurs ($14 = 2 \times 7$). Le nombre n ne peut donc avoir plus de deux diviseurs premiers dont l'un est 2 car n est divisible par 4.

2. Si n a un seul diviseur premier alors :

$n = 2^\alpha$ avec $\alpha + 1 = 14 \Leftrightarrow \alpha = 13$.

$2^{13} = 8\,192$ or $n - 1 = 8\,191$ non multiple de 37. Les nombres n ont donc deux diviseurs premiers, 2 et q : $n = 2^\alpha \times q^\beta$.

$(\alpha + 1)(\beta + 1) = 14$ avec $\alpha \geqslant 2$ car n est divisible par 4. On en déduit que $n = 2^6 q^1$.

$n < 1\,000 \Rightarrow 2^6 q < 1\,000 \Rightarrow q < \dfrac{1000}{2^6} \Rightarrow q \leqslant 15$.

q est à chercher dans l'ensemble :

$$E = \{3, 5, 7, 11, 13\}$$

comme $n = 37p + 1$ alors 37 divise $(n - 1)$.

On teste les valeurs de E, on trouve une seule solution $q = 11 \Rightarrow n = 704$.

On a alors $704 = 37 \times 19 + 1$.

79. 1. Les quatre premiers nombres parfaits sont obtenus avec $n \in \{1 ; 2 ; 4 ; 6\}$: 6 ; 28 ; 496 ; 8 128.

2. a) Comme $2^{n+1} - 1$ est premier, la décomposition de a en facteurs premiers est : $a = 2^n(2^{n+1} - 1)$.

b) On obtient les diviseurs de a en faisant varier la puissance de 2.

$D_a = \{1 , 2 , 2^2 , \ldots , 2^n , (2^{n+1} - 1) , 2(2^{n+1} - 1) , 2^2(2^{n+1} - 1), \ldots , 2^n(2^{n+1} - 1)\}$

c) En utilisant la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2, on a :

$$S = \sum_{i=0}^{n} 2^i + (2^{n+1} - 1)\sum_{i=0}^{n-1} 2^n$$

$$= 2^{n+1} - 1 + (2^{n+1} - 1)(2^n - 1) = 2^n(2^{n+1} - 1) = a$$

Travailler modulo *p*, *p* premier

80. 1. : $\begin{cases} 3x + 4y \equiv 5\ (13)\ E_1 \\ 2x + 5y \equiv 7\ (13)\ E_2 \end{cases}$

$-2E_1 + 3E_2$ donne $7y \equiv 11\ (13)\ E_3$

2. $k_1 = 2$ et $k_2 = 9$.

3. $2E_3$ donne $y \equiv 9\ (13)$.

On remplace dans E_1 : $3x \equiv 8\ (13)\ E_4$

$9E_4$ donne $x \equiv 7\ (13)$.

81. 1. a) $\overset{+3}{2^2 M \equiv 0\ (2) \Rightarrow N \equiv 3 \equiv 1\ (2)}$

Donc N est impair.

b) $N \equiv 2^n M\ (3)$ or 2 et M sont premier avec 3 donc $N \not\equiv 0\ (3)$

2. a) 2 et 3 ne divise pas N.

Si $p \in \{5, 7, 11, \ldots , q\}$, p divise M donc $N \equiv 3\ (p)$.

p ne divise pas N. On en déduit alors que $p > q$.

b) p est impair donc $p \equiv 1\ (4)$ ou $p \equiv 3\ (4)$.

3. a) Supposons que pour tout $i \in [\![1 , r]\!]$, $p_i \equiv 1\ (4)$ alors $N \equiv {p_1}^{\alpha_1} \times \ldots \times p(\alpha_r) \equiv 1\ (4)$.

Or $N = 4M + 3 \equiv 3\ (4)$: contradiction.

Il existe donc $i \in [\![1 , r]\!]$,tel que $p_i \equiv 3\ (4)$.

b) Tout ceci est valable pour tout $q > 5$ premier. Comme il y a une infinité de nombres premiers, il existe une infinité de nombres premier de la forme $4n + 3$.

Nombres premiers et suites

82. 1. a) $(-1 , 1)$ est solution de (E).

b) $\begin{cases} x = -1 + 47k \\ y = 1 - 23k \end{cases}$, $k \in \mathbb{Z}$

c) Si $k = 1$ on trouve $x = 46 \in A$ et $23x \equiv 1\ (47)$.

2. a) 47 est premier, d'après le théorème de Gauss, si 47 divise ab, il divise a ou b.

b) $a^2 \equiv 1\ (47) \Leftrightarrow (a-1)(a+1) \equiv 0\ (47)$

D'après la question 2. a), on a $a \equiv \pm 1\ (47)$.

3. a) Si $p \in A$, alors p est premier avec 47 ; d'après le théorème de Bézout, il existe q, $r \in \mathbb{Z}$ tel que : $pq + 47r = 1 \Rightarrow pq \equiv 1\ (47)$.

b) Si $p = p^{-1}$ alors $p^2 \equiv 1\ (47)$ d'après la question **2. b)** $p \equiv \pm 1\ (47)$, d'où $p = 1$ ou $p = 46$.

c) Dans 46! il existe 46 facteurs. On enlève 1 et 46 qui sont leur propre inverse, à chaque facteurs, on lui associe son inverse modulo 47, on obtient alors 22 paires dont le produit est congru à 1 modulo 47. On a alors $46! \equiv 1\ (47)$.

83. 1. On trouve :

n	1	2	3	4	5	6
u_n	10	48	250	1 392	8 050	47 448

2. Avec les règles sur la parité, on montre que u_n est pair.

3. Avec les congruences : $n = 2k$

$u_{2k} = (2^2)^k + (3^2)^k + (2^2 3^2)^k - 1 \equiv 0\ (4)$.

4. On a vu que 2 divise tous les termes u_n, 3 divise u_4, 5 divise u_3 et 7 divise u_5 donc 2, 3, 5 et 7 appartiennent à E.

5. a) p est premier avec 2 et 3, d'après le théorème de Fermat : $2^{p-1} \equiv 3^{p-1} \equiv 1\ (p)$.

$$6 \times 2^{p-2} \equiv 2^{p-1} \times 3 \equiv 1\ (p)$$

$$6 \times 3^{p-2} \equiv 3^{p-1} \times 2 \equiv 2\ (p)$$

b) p est premier avec p donc $6^{p-1} \equiv 1\ (p)$

$$6u_{p-2} \equiv \underbrace{6 \times 2^{p-2}}_{\equiv 3} + \underbrace{6 \times 3^{p-2}}_{\equiv 2} + \underbrace{6^{p-1}}_{\equiv 1} - 6 \equiv 0\ (6)$$

6. D'après la question 5., p divise $6u_{p-2}$; comme 6 est premier avec p, d'après le théorème de Gauss, p divise u_{p-2}.

Donc $p \in$ E.

84. 1. $u_1 = 31$, $u_2 = 331$, $u_3 = 3\,331$.

2. a) Initialisation : $n = 0$ $3u_0 = 3 = 10 - 7$.

La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $3u_n = 10^{n+1} - 7$.

$3u_{n+1} = 10(3u_n) + 63 = 10(10^{n+1} - 7) + 63 = 10^{n+2} - 7$

La proposition est héréditaire.

b) $3u_n = \underbrace{99\ldots93}_{n} \Rightarrow u_n = \underbrace{33\ldots31}_{n}$

3. À l'aide du critère d'arrêt, on montre que 331 est premier.

4. D'après l'écriture décimale de u_n, 2, 3 et 5 ne divisent pas u_n.

5. a) De $10 \equiv -1\ (11)$ et $-7 \equiv 4\ (11)$ on en déduit que : $3u_n = 4 - (-1)^n\ (11)$.

b) $3u_n \equiv 3\ (11) \Rightarrow 3(u_n - 1) \equiv 0\ (11)$ ou

$3u_n \equiv 2 \equiv -9 \Rightarrow 3(u_n + 3) \equiv 0\ (11)$

11 divise $3(u_n - 1)$ ou $3(u_n - 3)$ comme 11 est premier avec 3, 11 divise $(u_n - 1)$ ou $(u_n + 3)$.

Donc $u_n \equiv 1\ (11)$ ou $u_n \equiv -3\ (11)$. 11 ne divise pas u_n.

6. a) 17 est premier avec 10, d'après le théorème de Fermat $10^{16} \equiv 1\ (17)$.

b) $10^3 \equiv -3\ (17)$ donc $10^9 \equiv (-3)^3 \equiv -27 \equiv -10\ (17)$

$3u_{16k+8} = (10^{16})^k \times 10^9 - 7 \equiv -17 \equiv 0\ (17)$

85. 1. a) $(1+\sqrt{6})^2 = 7 + 2\sqrt{6}$

b) $(1+\sqrt{6})^4 = 73 + 28\sqrt{6}$

c) $(1+\sqrt{6})^6 = 847 + 342\sqrt{6}$

d) $847 = 7 \times 11^2$ et $342 = 2 \times 3^2 \times 19$

On peut déduire que 847 et 342 sont premiers entre eux.

2. a)

n	1	2	4	6
a_n	1	7	73	847
b_n	1	2	28	342

b) $\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 6b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}$

c) $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n + 7b_n = 2(a_n + b_n) + 5b_n$

donc $a_{n+1} + b_{n+1} \equiv 2(a_n + b_n)\ (5)$

Si 5 divise $a_{n+1} + b_{n+1}$, 5 divise $2(a_n + b_n)$ comme 5 est premier avec 2, 5 divise $(a_n + b_n)$.

Par la contraposée : si 5 ne divise pas $(a_n + b_n)$ alors 5 ne divise pas $(a_{n+1} + b_{n+1})$.

Or $a_1 + b_1 = 2$ non divisible par 5, donc de proche ne proche non divisible par 5.

d) Du système, on obtient :

$$\begin{cases} 5a_n = a_{n+1} - b_{n+1} \\ 5b_n = -a_{n+1} + 6b_{n+1} \end{cases}$$

Si a_n et b_n sont premiers entre, d'après le théorème de Bézout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}$:

$a_n u + b_n v = 1 \overset{\times 5}{\Rightarrow} 5a_n u + 5b_n v = 5 \Rightarrow u(a_{n+1} - b_{n+1})$
$+ v(-a_{n+1} + 6b_{n+1})$

$a_{n+1}(-u + v) + b_{n+1}(6u + v) = 5$

Donc $d = PGCD(a_{n+1}, b_{n+1}) \in \{1 ; 5\}$

Si $d = 5$, alors 5 divise a_{n+1} et b_{n+1} donc 5 divise leur somme ce qui est impossible d'après 2. c).

Conclusion : $d = 1$.

Comme a_1 et b_1 sont premiers entre eux, de proche en proche, a_n et b_n sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Divisibilité et nombres premiers

86. 1. Si $p \geqslant 7$, p n'est pas divisible par 3, donc $p \equiv \pm 1\ (3) \Rightarrow p^4 \equiv 1\ (3) \Rightarrow n \equiv 0\ (3)$.

2. $p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$

Comme p impair alors $(p - 1)$ et $(p + 1)$ sont deux entiers pairs consécutifs donc l'un d'eux est multiple de 4, donc $p^2 - 1 = 4k(k + 1)$ qui est donc multiple de 8.

$$n = (p^2 - 1)(p^2 + 1) = 4k(k + 1)(p^2 + 1)$$

p impair donc p^2 impair et donc $p^2 + 1$ pair.

Conclusion : n est multiple de 16.

3. Comme $p \geqslant 7$, non divisible par 5 :

$p \equiv ...(5)$	1	2	3	4
$p^4 \equiv ...(5)$	1	$8 \equiv 1$	$81 \equiv 1$	$256 \equiv 1$
$n \equiv ...(5)$	0	0	0	0

Conclusion : 5 divise n.

4. a) Corrolaire du théorème de Gauss, cf cours.

b) 3, 16 et 5 sont deux à deux premiers entre eux d'après 4.a), $3 \times 16 \times 5 = 240$ divise n.

87. 1. a) n et n^4 ont même parité, donc n et $A(n)$ ont des parités contraires.

b) Avec un tableau de congruence :

$n \equiv ...(3)$	0	1	2
$n^4 \equiv ...(3)$	0	1	1
$A(n) \equiv ...(3)$	1	2	2

Donc $A(n)$ n'est pas multiple de 3.

c) Si d divise $A(n)$ alors $n^4 + 1 = kd \Leftrightarrow n^3(n) - k(d) = 1$ d'après le théorème de Bézout d et sont premier entre eux.

d) $A(n) \equiv 0\ (d) \Rightarrow n^4 \equiv -1\ (d) \overset{\uparrow 2}{\Rightarrow} n^8 \equiv 1\ (d)$

2. a) L'existence de l'entier s est assuré par 1. d)

$k = sq + r$ avec $r < s$

$n^k \equiv 1\ (d) \Rightarrow (n^s)^q \times n^r \equiv 1\ (d) \Rightarrow n^r \equiv 1\ (d)$

Comme s est le petit entier non nul vérifiant cette propriété alors $r = 0$.

b) D'après la question 1. d), $n^8 \equiv 1\ (d)$ donc d'après 2. a), s divise 8.

c) d est premier et d'après 1. c), n est premier avec d ; d'après le théorème de Fermat : $n^{d-1} \equiv 1\ (d)$ comme $d \geqslant 2$, $d - 1 > 0$ et donc d'après **2. a)**, s divise $d - 1$.

3. D'après 2. b) $s \in [1 ; 2 ; 4 ; 8\}$

Si $s \in \{1 ; 2 ; 4\}$, alors $n^s \equiv 1\ (p) \Rightarrow n^4 \equiv 1\ (p)$

$\Rightarrow A(n) \equiv 2\ (p)$.

D'après 1. a) si n est pair alors $A(n)$ est impair et donc $p > 2$; on en déduit que p ne divise par $A(n)$: contradiction.

Conclusion : $s = 8$ et d'après 2. c) 8 est un diviseur de $(p - 1)$ d'où $p \equiv 1\ (8)$.

4. $A(12) = 20\ 737$. En effectuant les divisions successives de 20 737 par les nombres de la liste donnée, on constate que : $20\ 737 = 89 \times 233$.

Or $\sqrt{233} < 17$. Comme, dans la liste, il n'y a pas d'autres nombres avant 17, cela signifie que 233 fait partie de la liste des nombres premiers congrus à 1 modulo 8. Donc les diviseurs premiers de $A(12)$ sont 89 et 233.

88. 1. $A = n^4 - 8n^2 + 16 - 4n^2$

$= (n^2 - 4)^2 - (2n)^2 = (n^2 - 2n - 4)(n^2 + 2n - 4)$

2. Si n est pair alors les facteurs $n^2 \pm 2n - 4$ sont pair est donc A est divisible par 4 donc non premier.

3. a) $A = [(2k + 1)^2 - 2(2k + 1) - 4][(2k + 1)^2 + 2(2k+1) - 4]$

$= (4k^2 - 5)(4k^2 + 8k - 1)$

b) Si A est premier, l'un des facteurs doit être égal à ± 1,

$4k^2 - 5 = 1 \Leftrightarrow 4k^2 = 6$ impossible.

$4k^2 - 5 = -1 \Leftrightarrow 4k^2 = 4 \Leftrightarrow k = \pm 1$ ou

$4k^2 + 8k + 1 = 1 \Leftrightarrow k(k + 2) = 0 \Leftrightarrow k \in \{0 ; -2\}$

$4k^2 + 8k + 1 = -1 \Leftrightarrow 2k(k + 2) = -1$ impossible

Les valeurs de n possibles sont : $-3 ; -1 ; 1 ; 3$.

89. On trouve la grille :

	a	b	c	d	e
A	9	2	4	1	6
B	1	■	9	7	1
C	1	1	■	3	■
D	2	3	4	5	6
E	5	5	■	1	0

Produit de nombres premiers

90. 1. a) On a le tableau suivant :

$n \equiv \ldots (9)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$n^2 \equiv \ldots (9)$	0	1	4	0	7	7	0	4	1

b) Les restes possibles sont donc 0, 1, 4, 7

c) $250\,507 \equiv 2 + 5 + 5 + 7 \equiv 19 \equiv 1\ (9)$

(E) modulo 9 devient : $a^2 - 1 \equiv b^2\ (9)$

$b^2 \equiv 0\ (9) \Rightarrow a^2 \equiv 1\ (9)$.

$b^2 \equiv 1\ (9) \Rightarrow a^2 \equiv 2\ (9)$ impossible.

$b^2 \equiv 4\ (9) \Rightarrow a^2 \equiv 5\ (9)$ impossible.

$b^2 \equiv 7\ (9) \Rightarrow a^2 \equiv 8\ (9)$ impossible.

La seule solution est modulo 9 :

$a^2 \equiv 1 \Rightarrow a \equiv 1$ ou $a \equiv 8$:

2. $a^2 \geqslant 250\,507 \Rightarrow a \geqslant \sqrt{250\,507} \geqslant 501$

Comme $501^2 - 250\,507 = 494$ non carré alors $a > 501$.

3. a) $503 \equiv 8\ (9)$ et $505 \equiv 1\ (9)$ comme a est congru à 1 ou 8 modulo 9 alors a est congru à 503 ou 505 modulo 9.

b) Pour $k = 0$, $a = 505$ donc $a^2 - 250\,507 = 4\,518$ non carré.

Pour $k = 1$, $a = 514$ donc $a^2 - 250\,507 = 117^2$ donc (514 ; 117) est solution.

4. a) D'après la question 3. :

$$250\,507 = 514^2 - 117^2$$
$$= (514 - 117)(514 + 117)$$
$$= 397 \times 631$$

b) À l'aide du critère d'arrêt, on montre que 397 et 631 sont premiers. Cette écriture est donc unique.

91. 1. Si $p_1 < p_2 < p_3$ alors p_2 et p_3 sont impairs et donc $p_1 = p_3 - p_2$ est pair donc $p_1 = 2$.

2. $p_1 = 2$ et $p_3 = p_2 + 2$

$680 < N < 1920 \Rightarrow 340 < p_2\,(p_2 + 2) < 960$

$p_2^2 < p_2(p_2 + 2) < 960 \Rightarrow p_2 \leqslant 30$

$(p_2 + 2)^2 > p_2(p_2 + 2) > 360 \Rightarrow p_2 + 2 \geqslant 19$

On cherche donc deux nombres premiers impairs consécutifs compris entre 17 et 30. Une seule solution 17 et 19.

On a alors : $N = 2 \times 17 \times 19 = 646$.

3. On a : $3 \times 10^4 < p_2\,(p_2 + 2) < 4 \times 10^4$

$p_2^2 < p_2\,(p_2 + 2) < 4 \times 10^4 \Rightarrow p_2 < 200$

$(p_2 + 2)^2 > p_2\,(p_2 + 2) > 3 \times 10^4 \Rightarrow p_2 + 2 \geqslant 173$

On cherche donc deux nombres premiers impairs consécutifs compris entre 171 et 200.

Deux choix possibles : (179 ; 181) et (191 ; 193) qui donnent : $N = 64\,798$ et $N = 73\,726$.

Équations et nombres premiers

92. 1. $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ premier donc

$a - b = 1 \Rightarrow a = b + 1$.

b est a sont deux entiers consécutifs.

2. D'après le critère d'arrêt 401 est premier.

On a $x + y = 401 \Leftrightarrow 2y + 1 = 401 \Leftrightarrow y = 200$

La seule solution est (201 ; 200).

93. 1. $\alpha = 1$ est solution de (E).

2. $X = x - 1 \Leftrightarrow x = X + 1$

On remplace dans l'équation :

$$(X + 1)^2 + X + 1 - 2 \equiv 0\ (13) \Leftrightarrow X(X + 3) \equiv 0\ (13)$$

13 premier divise $X(X + 3)$; d'après le théorème de Gauss, 13 divise X ou $X + 3$.

$X \equiv 0\ (13) \Leftrightarrow x \equiv 1\ (13)$

$X + 3 \equiv 0\ (13) \Leftrightarrow x \equiv -2 \equiv 11\ (13)$

Les solutions de (E) sont $x \equiv 1\ (13)$ et $x \equiv 11\ (13)$.

94. 1. $5^2 - 10 + 2 \equiv 17 \equiv 0\ (17)$ donc $\alpha = 5$ est solution de (E).

2. $X = x - 5 \Leftrightarrow x = X + 5$

On remplace dans l'équation :

$$(X + 5)^2 - 2X - 10 + 2 \equiv 0\ (17) \Leftrightarrow X(X + 8) \equiv 0\ (17)$$

17 premier divise $X(X + 8)$; d'après le théorème de Gauss, 13 divise X ou $X + 8$.

$X \equiv 0\ (17) \Leftrightarrow x \equiv 5\ (17)$

$X + 8 \equiv 0\ (13) \Leftrightarrow x \equiv -3 \equiv 14\ (17)$

Les solutions de (E) sont $x \equiv 5\ (17)$ et $x \equiv 14\ (17)$.

95. 1. On montre l'égalité en développant le terme de droite.

2. L'équation revient à résoudre :

$$(x - y)(x^2 + xy + y^2) = 127$$

127 est premier donc on a :

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + xy + y^2 = 127 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 1 \\ 3y(y + 1) = 126 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 1 \\ y(y + 1) = 42 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ y = 6 \end{cases}$$

96. 1. $8\,633 = 89 \times 97$

2. $x^2 - 4y^2 = 8\,633 \Leftrightarrow (x - 2y)(x + 2y) = 8\,633$

Comme $x - 2y < x + 2y$, on a deux solutions :

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ x + 2y = 8\,633 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4\,317 \\ y = 2\,158 \end{cases} \quad \begin{cases} x - 2y = 89 \\ x + 2y = 97 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 93 \\ y = 2 \end{cases}$$

Travailler l'oral

97. Soit un cube de base carrée, de côté a et de hauteur $b \approx a$.

On a : $a^3 \approx 1\,450 \Rightarrow a \approx 11{,}33$.

Deux choix se présentent : $a = 11$ ou $a = 12$.

• $a = 11$, on a alors :

$1\,448 \leqslant 11^2 b \leqslant 1\,452 \Rightarrow 1{,}97 \leqslant b \leqslant 12$

On a alors $b = 12$.

• $a = 12$, on a alors :

$1\,448 \leqslant 12^2 b \leqslant 1\,452 \Rightarrow 10{,}06 \leqslant b \leqslant 10{,}08$

Il n'y a pas de solution.

La cuve a pour dimensions : $11 \times 11 \times 12$.

Exercices bilan p. 151-152

98. Nombres de Mersenne

1. a) 3 et 4 divise $2^{23} - 1$ comme 4 est premier avec 3, d'après le corollaire du Théorème de Gauss, $3 \times 4 = 12$ devrait diviser $2^{23} - 1$.

b) $2^{23} - 1$ est impair donc non divisible par 4.

c) $2 \equiv -1\ (3) \overset{\uparrow 23}{\Rightarrow} 2^{23} \equiv -1\ (3) \overset{-1}{\Rightarrow} 2^{23} - 1 \equiv -2\ (3)$

donc 3 ne divise pas $2^{23} - 1$.

2. a) $S = (2^3)^{11} - 1 = 2^{23} - 1$

b) $2^3 \equiv 1\ (7)$ par somme $S \equiv 1 \times 11 \equiv 4\ (7)$ donc 7 ne divise par $2^{23} - 1$.

99. Nombres de Poulet

1. Si n est premier impair, donc premier avec 2, d'après le théorème de Fermat : $2^{n-1} \equiv 1\ (n)$.

Donc n n'est pas premier.

2. $2^{10} = 1\,024 \equiv 1\ (341)$ donc $2^{340} = (2^{10})^{34} \equiv 1\ (341)$.

341 n'est pas premier car $341 = 11 \times 31$.

Cela signifie que la réciproque du théorème de Fermat est fausse, c'est-à-dire que $a^{n-1} \equiv 1\ (n)$ n'implique pas n premier.

3. a) Le seul résultat faux énoncé ne peut se faire qu'avec un nombre de Poulet :

$$p(F) = \frac{21\,853}{25 \times 10^9} \approx 8{,}74 \times 10^{-7}.$$

b) Si on a annoncé n premier cela donne :

$1\,091\,987\,405 + 21\,853 = 1\,092\,009\,258$

$$p = \frac{1\,091\,987\,405}{1\,092\,009\,258} \approx 0{,}999\,980$$

Soit une quasi-certitude.

100. Triplets pythagoriciens

A. Généralité

1. Immédiat, en mettant p^2 en facteur.

2. Soit x et y impairs, alors x^2 et y^2 sont impairs donc $x^2 + y^2$ est pair en conséquence z^2 est pair donc z pair.

3. a) $192 = 2^6 \times 3$

b) $2x^2 = 2^{2\alpha+1} \times k^2$ et $z^2 = 2^{2\beta} \times m^2$

c) Comme la décomposition en puissances de 2 est unique, l'égalité $2x^2 = z^2$ implique $2\alpha + 1 = 2\beta$. Or $(2\alpha + 1)$ est impair et 2β pair. L'égalité est impossible.

B. Recherche d'un TP contenant 2 015

1. $2\,015 = 5 \times 13 \times 31$

2. On sait que (3 ; 4 ; 5) est un TP, donc d'après **A. 1**. $(px\ ;\ py\ ;\ pz)$ est un TP.

On prend alors $p = 13 \times 31 = 403$ et donc

(1 209 ; 1 612 ; 2 015) est un TP.

2) On prend $2n + 1 = 2\,015$ d'où $n = 1\,007$.

On déduit alors :

$2n^2 + 2n = 2\,030\,112$ et $2n^2 + 2n + 1 = 2\,050\,113$.

D'après la relation donnée,

(2015 ; 2 030 112 ; 2 030 113) est un TP.

3) a) $z^2 - x^2 = 4\,032 \Leftrightarrow (z - x)(z + x) = 169 \times 961$

On peut prendre alors :

$$\begin{cases} z - x = 169 \\ z + x = 961 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 565 \\ z = 396 \end{cases}$$

(396 ; 403 ; 565) est alors un TP.

b) $2\,015 = 403 \times 5$, en multipliant (396 ; 403 ; 565) par 5, on obtient : (1980 ; 2015 ; 2825) qui est un TP.

101. Écriture décimale

1. a) $1\,001 = 7 \times 11 \times 13$

b) $\overline{abba} = 1\,001a + 110b = 11(91a + 10b)$

Tout élément de E est divisible par 11.

2. a) 8 choix pour a et 10 pour b, il y a donc 80 éléments dans E.

b) 3 choix pour a : 3, 7, 9 et 10 choix pour b donc il y a 30 éléments de E non divisibles par 2 et par 5.

3. a) $n \equiv 0\ (3) \Leftrightarrow 2(a+b) \equiv 0\ (3)$

3 divise $2(a+b)$, comme 3 est premier avec 2, d'après le théorème de Gauss, 3 divise $a+b$.

Réciproquement si 3 divise $a+b$, alors 3 divise $2(a+b)$ donc n.

b) $n \equiv 0\ (7) \Leftrightarrow 1\,001a + 110b \equiv 0\ (7)$

or $1\,001 \equiv 0\ (7)$ et $110 \equiv 5\ (7)$ donc $n \equiv 0\ (7) \Leftrightarrow 5b \equiv 0\ (7)$.

7 divise $5b$, comme 7 est premier avec 5, d'après le théorème de Gauss, 7 divise b.

Réciproquement, si 7 divise b, alors 7 divise $5b$ donc n.

4. n ne doit pas être divisible par 2, 3, 5 et 7.

$a \in \{3 ; 7; 9\}$ et $b \in \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9\}$

Avec la somme $a+b$ non divisible par 3.

Avec $a = 3$, $a = 7$ ou $a = 9$: 5 choix

Il y a 15 éléments de E dont 11 est le plus petit facteur premier.

102. Fonctions modulo 227

1. a) À l'aide de l'algorithme d'Euclide, on montre que PGCD(109 , 226) = 1.

Comme 109 et 226 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe u, $v \in \mathbb{Z}$ tel que $109u - 226v = 1$.

b) Vérifions que (141 , 68) est une solution de (E) :

$$109 \times 141 - 226 \times 68 = 15\,369 - 15\,368 = 1$$

Les solutions de (E) sont de la forme :

$(141 + 226k\ ,\ 68 + 109k)$, où k appartient à $\mathbb{Z}$.

c) Pour $k = 0$, on obtient ainsi $d = 141$ et $e = 68$

2) On montre par le critère d'arrêt que 227 est premier.

3) a) Immédiat.

b) 227 est premier et comme $a \leqslant 226$, a est premier avec 227, d'après le théorème de Fermat $a^{226} \equiv 1\ (227)$.

c) Pour déterminer $g[f(a)]$, il faut déterminer le reste de division de $(a^{109})^{141} = a^{119\times141}$ par 227.

D'après **1. b)** $109 \times 141 = 226 \times 68 + 1$ on a $a^{109\times141} \equiv a^{226\times68+1} \equiv (a^{226})^{68} \times a \equiv a\ (227)$

On a donc $g[f(a)] = a$.

d) Comme $(a^{109})^{141} = (a^{141})^{109}$ alors $f[g(a)] = g[f(a)] = a$.

g est donc la fonction réciproque de la fonction f.

103. Conjecture de Goldbach

1. $F(6) = F(2 \times 3) = F(2) \times F(3)$

$F(6) = F(3 + 3) = F(3) + F(3) = 2F(3)$

On en déduit que $F(2) = 2$.

2. a) $F(4) = F(2 + 2) = F(2) + F(2) = 4$

b) $F(5) = F(2 + 3) = F(2) + F(3) = 2 + F(3)$

$F(12) = F(5 + 7) = F(5) + F(5 + 2)$

$= F(5) + F(5) + F(2) = 2F(3) + 6$

c) $F(6) = F(3 \times 4) = F(3) \times F(4) = 4F(3)$

d) Des trois questions précédentes, on déduit que $F(3) = 3$.

3. $F(1) = F(1 \times 1) = F(1)^2 \overset{F(1)\neq0}{\Rightarrow} F(1) = 1$

$F(5) = F(3) + 2 = 5$

$F(6) = 2F(3) = 6$

$F(7) = F(2 + 5) = F(2) + F(5) = 7$

$F(8) = F(3 + 5) = F(3) + F(5) = 8$

$F(9) = F(2 + 7) = F(2) + F(7) = 9$

$F(10) = F(5 + 5) = F(5) + F(5) = 10$

$F(14) = F(7 + 7) = 2F(7) = 14$

$F(14) = F(11 + 3) = F(11) + 3$

$\Rightarrow F(11) = F(14) - 3 = 11$

$F(12) = 2F(3) + 6 = 12$

$F(13) = F(2 + 11) = F(2) + F(11) = 13$

$F(15) = F(3 \times 5) = F(3) \times F(5) = 15$

$F(16) = F(5 + 11) = F(5) + F(11) = 16$

$F(20) = F(4 \times 5) = F(4) \times F(5) = 20$

$F(20) = F(17 + 3) = F(17) + 3$

$\Rightarrow F(17) = F(20) - 3 = 17$

4. a) $2006 = 2 \times 17 \times 59$

b) $F(66) = F(7 + 59) = F(7) + F(59)$

donc $F(59) = F(66) - F(7) = F(66) - 7$.

Or $F(66) = F(6 \times 11) = F(6) \times F(11) = 66$

Donc $F(59) = 66 - 7 = 59$.

c) $F(2006) = F(2 \times 17 \times 59)$

$F(2006) = F(2) \times F(17) \times F(59) = 2006$

104. Décomposition de 40

A. 1. $40 = 3 + 37$

2. Les solutions sont de la forme :

$$\begin{cases} x = 2 + 19k \\ y = -20k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

3. a) $40 = 2^3 \times 5$

b) Règles sur la parité.

c) $(x - y)(x + y) = 40$

$(x - y)$ et $(x + y)$ doivent être pairs.

Seules deux décompositions conviennent, en remarquant que dans $\mathbb{N}$, $x - y \leqslant x + y$

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 \\ y = 9 \end{cases} \quad \begin{cases} x - y = 4 \\ x + y = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ y = 3 \end{cases}$$

B. 1. a) $40 = 13 + 3^3 = 1^3 + 3^3 + 7^3 + 10^3 - 11^3$

b) $48 = 6 \times 8$ d'après la relation donnée :

$48 = (8 + 1)^3 + (8 - 1)^3 - 8^3 - 8^3$

$48 = 7^3 - 8^3 - 8^3 + 9^3$

$40 = 48 - 2^3 = -2^3 + 7^3 - 8^3 - 8^3 + 9^3$

2. a) On a le tableau suivant :

$n \equiv (9)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$n^3 \equiv (9)$	0	1	8	0	1	8	0	1	8

b) On a : $8 \equiv -1$ (9) donc n^3 est conru modulo 9 à : 0, 1 ou – 1.

$40 \equiv 4 \equiv -5$ (9)

Soit S l'ensemble des sommes modulo 9 de trois cubes a^3, b^3 et c^3 que l'on peut obtenir :

$S = \{-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$.

40 ne peut donc se décomposer en somme de trois cubes.

Préparer le BAC Je me teste p. 154

105. C. **106.** A. **107.** C.
108. C. **109.** B **110.** A.
111. B. **112.** A

Préparer le BAC Je révise p. 155

113. Critère d'arrêt

a) 157 est premier.

b) 243 est divisible par 3.

c) 427 est divisible par 7.

d) 509 est premier.

e) 671 est divisible par 11.

114. Décomposition

$5\,940 = 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 11$

5 940 a 48 diviseurs.

$27\,720 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11$

27 720 a 96 diviseurs.

115. Trouver un entier

1. $2\,016 = 2^5 \times 3^2 \times 7$

2. k^6 contient nécessairement les facteurs de 2 016 et les puissances de ses facteurs sont des multiplies de 6 d'où $k^6 = 2^6 \times 3^6 \times 7^6$.

Donc $k = 2 \times 3 \times 7 = 42$.

116. PGCD

Soit $a \in [\![2 , p - 1]\!]$ et $d = \text{PGCD}(a , p)$. d divise p donc $d = 1$ ou $d = p$.

Si $d = p$ alors p divise a or $2 \leqslant a \leqslant p - 1$. Contradiction. Donc $d = 1$.

117. Nombre de diviseurs (1)

$(\alpha + 3)(\beta + 3) = 3(\alpha + 1)(\beta + 1) \Leftrightarrow \alpha\beta = 3$ donc $n = 24$ ou $n = 54$.

118. Nombre de diviseurs (2)

1. $2\,268 = 2^2 \times 3^4 \times 7$. 2 268 possède 30 diviseurs.

2. $a = 2 \times 3^2 \times 7 = 126$ et $b = 2 \times 3^2 = 18$ ou le couple symétrique.

119. Logique

1 : Fausse. 4 divise 6^2 mais 4 ne divise par 6. La réciproque est vraie : si n divise a alors n divise a^2.

2 : Fausse. 2 est premier et pair. La réciproque est fausse : si n est impair alors n est premier. (9 n'est pas premier)

3 : Vraie. Comme p et q sont premiers distincts, leur seul diviseur commun est 1. La réciproque est fausse : si p et q premiers entre eux alors p et q sont premiers distincts (15 et 8 premiers entre eux et non premiers).

4 : Vraie. C'est le théorème de Gauss avec les nombres premiers. La réciproque est vraie : si p divise a ou b alors p divise ab (immédiat).

5 : Fausse. a est un multiple de p mais pas nécessairement égal à p. La réciproque est fausse : si a est premier alors $a \equiv p$ (p). Si a est premier et si $a \neq p$ alors $a \not\equiv p$ (p).

120. Autour de Fermat

1. a) p est premier et ne divise pas 2 donc : $2^{p-1} \equiv 1$ (p).

b) $2^n \equiv 2^k d \equiv (2^k)^d \equiv 1^d \equiv 1\ (p)$

c) $n = bq + r$ avec $0 \leqslant r < b$

$2^n \equiv 2^{bq+r} \equiv (2^b)^q \times 2^r \equiv 1^q \times 2^r \equiv 2^r \equiv 1\ (p)$. $r = 0$ car sinon b ne serait pas le plus petit entier vérifiant la propriété. b divise n.

2. a) A multiple de p : $2^q - 1 \equiv 0\ (p) \Leftrightarrow 2^q \equiv 1\ (p)$.

b) Si $p = 2$ alors $2^q \equiv 0\ (p)$ donc p est impair.

c) D'après 1. c) b divise q comme q est premier $b = q$.

d) D'après 1. a) $2^{p-1} \equiv 1\ (p)$ donc $q = b$ divise $(p - 1)$.

Comme p impair, $p - 1$ est pair. 2 et q divise $(p - 1)$, PGCD $(2 , q) = 1$, d'après le corollaire de Gauss $2q$ divise $(p - 1)$ donc $p \equiv 1\ (2q)$.

3. Soit p un facteur premier de A_1. D'après la question 2. d) p est de la forme $34m + 1$.

$A_1 = 131\,071$ et $\sqrt{A_1} \approx 362$

131, 137, 239 et 307 ne divise pas A_1, d'après le critère d'arrêt et 2. d) A_1 est premier.

121. Résolution d'équations

1. $(x ; y) = (6 ; 5)$

2. $(x ; y) = \left(\dfrac{p+1}{2} ; \dfrac{p-1}{2}\right)$

122. Coordonnées entières des points d'un plan de l'espace

1. a) $p + 10 \equiv p + 1\ (3)$ et $p + 20 \equiv p + 2\ (3)$. Donc seulement 1 parmi p, $p + 10$, $p + 20$ est divisible par 3.

b) Comme l'un des trois termes est multiple de 3 et qu'ils sont premiers alors $a = 3$, $b = 13$, $c = 23$.

2. a) $13 \equiv 1\ (3)$ et $23 \equiv 2 \equiv -1\ (3)$. L'égalité modulo 3 donne $v - w \equiv 0\ (3) \Leftrightarrow v \equiv w\ (3)$.

b) En remplaçant v et w dans l'égalité :
$3u = -3(13k) - 3(23k') - 3(12r) \Leftrightarrow u = -13k - 23k' - 12r$

Exercices vers le supérieur p. 156-157

123. Nombres premiers

On démontrer par l'absurde. Supposons qu'il n'existe pas de nombre premier compris entre p_n et $p_1 \times p_2 \times \ldots \times p_n$,

Posons : $N = p_1 \times p_2 \times \ldots \times p_n - 1$; d'après notre hypothèse, N n'est pas premier et il admet un facteur premier $p_i \in \{p_1 , p_2, \ldots , p_n\}$.

p_i divise $p_1 \times p_2 \times \ldots \times p_n$ et N, p_i divise donc sa différence 1 donc $p_i = 1$: contradiction.

124. PGCD

$1\,221 = 3 \times 11 \times 37$

De façon immédiat 3 divise $3^{37} - 3$.

37 est premier donc, d'après le théorème de Fermat :

$$3^{37} \equiv 3\ (37) \Leftrightarrow 3^{37} - 3 \equiv 0\ (37)$$

37 divise donc $3^{37} - 3$.

Montrons que 11 ne divise par $3^{37} - 3$.

On détermine les restes des puissances successives de 3 par 11 :

$3^0 \equiv 1\ (11)$; $3^1 \equiv 3\ (11)$; $3^2 \equiv 9\ (11)$;

$3^3 \equiv 5\ (11)$; $3^4 \equiv 4$; $3^5 \equiv 1\ (11)$

$3^{37} - 3 \equiv (3^5)^7 \times 3^2 - 3 \equiv 9 - 3 \equiv 6\ (11)$

Donc 11 ne divise pas $3^{37} - 3$.

Conclusion PGCD$(3^{37} - 3 ; 1\,221) = 3 \times 37 = 111$

125. Autre démonstration du petit théorème de Fermat

1. Manipulation de factorielles

$$k \times \binom{p}{k} = \frac{k \times p!}{(k! \times (p-k)!)} = \frac{p!}{(k-1)!\,(n-p)!}$$

$$p\binom{p-1}{k-1} = \frac{p \times (p-1)!}{(k-1)! \times (p-k)!} = \frac{p!}{(k-1)!\,(n-p)!}$$

2. p est premier d'après la relation du 1., p divise $k \times \binom{p}{k}$ et comme $1 \leqslant k \leqslant p - 1$, p est premier avec k ; d'après le théorème de Gauss, p divise $\binom{p}{k}$.

3. D'après 2. et en scindant la formule du binôme :

$$(a+b)^p = a^p + \underbrace{\sum_{k=1}^{p-1}\binom{p}{k}a^k b^{p-k}}_{\equiv 0\,(p)} + b^p$$

$(a + b)^p \equiv a^p + b^p\ (p)$

4. Initialisation : $n = 1$, on a : $1^p \equiv 1\ (p)$. La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $n^p \equiv (p)$

D'après 3.

$$(n+1)^p \equiv \underbrace{n^p}_{\text{HR}} + 1^p \equiv n + 1\,(p)$$

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité :

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^p \equiv n\ (p)$

126. Nombres premiers de Sophie Germain

1. a) Les nombres premiers de Sophie Germain inférieurs à 100 sont : 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89.

b) On montre par le critère d'arrêt que 239 et $2 \times 239 + 1 = 479$ sont des nombres premiers.

Donc 239 est un nombre de Sophie Germain.

On montre par le critère d'arrêt que 227 et $\frac{227-1}{2} = 113$ sont des nombres premiers.

Donc 227 est un nombre premier sûr.

c) En considérant que les deux facteurs sont de la forme $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$, avec

$a = n^2 + 2m^2$ et $b = 2mn$.

$$(n^2 + 2m^2 + 2mn)(n^2 + 2m^2 - 2mn)$$
$$= (n^2 + 2m^2)^2 - 4n^2m^2$$
$$= n^4 + 4n^2m^2 + 4m^4 - 4n^2m^2 = n^4 + 4m^4$$

b) Pour $n^4 + 4$, on prend dans la formule précédente $m = 1$, on obtient alors :

$$n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2)$$

$n^4 + 4$ est premier si le plus petit facteur est égal à 1. On a alors :

$$n^2 - 2n + 2 = 1 \Leftrightarrow n^2 - 2n + 1 = 0$$
$$\Leftrightarrow (n - 1)^2 = 0$$

Donc $n^4 + 4$ est premier si $n = 1$.

Donc pour $n > 1$, $n^4 + 4$ n'est pas premier.

d) $4^{545} + 545^4 = 545^4 + 4 \times 4^{544} = 545^4 + 4(4^{136})^4$

On prend alors $m = 4^{136}$ dans la formule du 2.a)

$$545^4 + 4(4^{136})^4 = [545^2 + 2 \times (4^{136})^2 + 2 \times 545 \times 4^{136}]$$
$$\times [545^2 + 2 \times (4^{136})^2 - 2 \times 545 \times 4^{136}]$$
$$= [545^2 + 2^{273}(4^{136} + 545)][545^2 + 2^{273}(4^{136} - 545)]$$

Les deux facteurs sont manifestement supérieurs à 1. On a alors $4^{545} + 545^4$ non premier.

3. $n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 - 2n^2 + n^2$

$$= (n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 + 1 - n)(n^2 + 1 + n).$$

Analyse : pour que $(n^4 + n^2 + 1)$ soit premier, il est nécessaire que le plus petit facteur soit égal à 1. On doit avoir :

$n^2 + 1 - n = 1 \Leftrightarrow n(n - 1) = 0 \Leftrightarrow n = 0$ ou $n = 1$

Synthèse : pour $n = 0$, on trouve 1 non premier et pour $n = 1$, on trouve 3 premier.

$n^4 + n^2 + 1$ premier si, et seulement si, $n = 1$.

127. Déterminer un nombre

Les configurations pour avoir 9 diviseurs pour n, avec q et r premiers sont :

$$n = q^8 \text{ ou } n = q^2 \times r^2 = (qr)^2$$

1) $n = q^8$. On doit avoir :

$q^8 = 39p - 1 \Leftrightarrow q^8 - 1 = 39p$

$\Leftrightarrow (q - 1)(q + 1)(q^2 + 1)(q^4 + 1) = 3 \times 13 \times p$

Ceci n'est possible que pour $q - 1 = 1 \Leftrightarrow q = 2$

On a alors : $1 \times 3 \times 5 \times 17 \neq 3 \times 13 \times p$.

Pas de solution.

2) $n = (qr)^2$. On doit avoir :

$(qr)^2 = 39p + 1 \Leftrightarrow (qr)^2 - 1 = 39p \Leftrightarrow (qr - 1)(qr + 1) = 3 \times 13 \times p$

q et r étant premiers distincts alors $qr \geqslant 2 \times 3 = 6$

Les couples de diviseurs supérieurs ou égaux à 5 de $3 \times 13 \times p$ sont : $(13 , 3p)$ et $(39 , p)$

- $\begin{cases} qr - 1 = 13 \\ qr + 1 = 3p \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} qr = 14 \\ p = 5 \end{cases}$

$qr = 14 = 2 \times 7 \Rightarrow q = 2$ et $r = 7$.

$n = 39 \times 5 + 1 = 196 = 2^2 \times 7^2$

- $\begin{cases} qr - 1 = 3p \\ qr + 1 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} qr = 12 \\ p = \frac{11}{3} \end{cases}$

impossible.

- $\begin{cases} qr - 1 = 39 \\ qr + 1 = p \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} qr = 40 \\ p = 41 \end{cases}$

$qr = 40 = 2^3 \times 5$ impossible

- $\begin{cases} qr - 1 = p \\ qr + 1 = 39 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} qr = 38 \\ p = 37 \end{cases}$

$qr = 38 = 2 \times 19 \Rightarrow q = 2$ et $r = 19$

$n = 39 \times 37 + 1 = 1\,444 = 2^2 \times 19^2$

Il y a donc deux solutions : 196 et 1 444.

128. Problème de lampes

Pour qu'une lampe soit allumée après ces 1 000 étapes, il faut qu'elle ait changé d'état un nombre impair de fois.

Les entiers qui ont un nombre impair de diviseurs sont les carrés parfaits.

$\sqrt{1000} \approx 31{,}3$ il y a 31 carrés parfaits inférieurs à 1 000.

Conclusion : il y a 31 lampes allumées après ces 1 000 étapes : les lampes : 1, 2^2, 3^2, ... , 31^2.

129. L'âge du capitaine

1) L'âge de M. Dupont.

$2\,450 = 2 \times 5^2 \times 7^2$.

Les diviseurs de 2 450 inférieurs à 100 sont :

D = {1 ; 2 ; 5 ; 7 ; 10 ; 14 ; 25 ; 35 ; 49 ; 50 ; 70 ; 98}

Comme M. Dupont voyage avec ses deux filles, on peut sélectionner : 35 ; 49 ; 50 ; 70.

2) L'âge de ses deux filles.

Les âges raisonnables (ne sont ni des bébés, ni des majeures) sont : 5 ; 7 ; 10 ; 14.

La somme des 3 âges est paire donc il y a 1 ou 3 âges pairs. On teste ensuite si la somme est divisible par 4 :

a) Le père a 35 ans (pas jumelles car le 5 et le 7 sont déjà utilisés dans 35).

Deux choix possibles :

• $35 + 7 + 10 = 52 = 4 \times 13$ et

$35 \times 7 \times 10 = 2\,450$

• $35 + 7 + 14 = 56 = 4 \times 14$ et

$35 \times 7 \times 14 = 3\,430$ rejeté.

b) Le père a 49 ans (pas de jumelles, il faut avoir 2 nombres pairs pour les filles).

Deux choix possibles :

• $49 + 5 + 10 = 64 = 4 \times 16$ et

$49 \times 5 \times 10 = 2\,450$

• $49 + 5 + 14 = 68 = 4 \times 17$ et

$49 \times 5 \times 14 = 3\,430$ rejeté.

c) Le père a 50 ans (possibilité de jumelles de 7 ans).

1 choix possible :

$50 + 7 + 7 = 64 = 4 \times 16$ et

$50 \times 7 \times 7 = 2\,450$

3) L'âge du capitaine.

Les âges possibles pour le fils du capitaine sont 13 ou 16. Si le fils (qui connaît son âge) a besoin d'une information complémentaire alors celui-ci a 16 ans (deux configurations).

Le fait que le capitaine (dont le fils connaît l'âge), plus vieux que M. Dupont, permet au fils de lever l'ambiguïté implique que le capitaine ait 50 ans.

Le capitaine a 50 ans, M. Dupont 49 ans et ses deux filles 5 et 10 ans.

130. Le théorème de Wilson

1. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Si p divise $x^2 - 1$, comme p est premier d'après le théorème de Gauss, p divise $(x - 1)$ ou $(x + 1)$. Or $x \in$ A donc $(x - 1)$ et $(x + 1)$ sont strictement inférieur à p donc non divisible par p. Conclusion p ne divise pas $x^2 - 1$.

2. a) Soit $x \in$ A, donc premier avec p, d'après le théorème de Fermat :

$$x^{p-1} \equiv 1\ (p) \overset{p>3}{\Leftrightarrow} x \times x^{p-2} \equiv 1\ (p).$$

Soit r le reste de x^{p-2} dans la division par p, Pour $x \in$ A, il existe donc r distinct de x d'après 1., tel que : $r \in$ A et $xr \equiv 1\ (p)$.

b) • Montrons que pour deux éléments distincts de A, x_1 et x_2 les nombres r_1 et r_2 obtenus sont distincts.

Par l'absurde : supposons $x_1 \neq x_2$ et $r_1 = r_2 = r$.

On a alors $x_1 r \equiv x_2 r\ (p) \Leftrightarrow r(x_1 - x_2) \equiv 0\ (p)$.

p divise $r(x_1 - x_2)$, or p ne divise pas $r \in$ A, donc d'après le théorème de Gauss, p divise $(x_1 - x_2)$, or $x_1, x_2 \in$ A donc $-p < x_1 - x_2 < p$ donc $x_1 - x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2$ contradiction.

• L'ensemble A possède $p - 3$ éléments.

p est impair donc A possède un nombre pair d'éléments que l'on peut regrouper par couples $(x ; r)$ tels que $xr \equiv 1\ (p)$.

En faisant le produit des éléments de , on a :

$$2 \times 3 \times \ldots \times (p-2) \equiv 1\ (p) \overset{\times(p-1)}{\Rightarrow} (p-1)! \equiv p - 1 \equiv -1\ (p)$$

3. Pour $p = 2$, on a $(2 - 1)! \equiv 1 \equiv -1\ (2)$.

Pour $p = 3$, on a $(3 - 1)! \equiv 2 \equiv -1\ (3)$.

Le résultat est donc vérifié pour $p = 2$ et $p = 3$.

4. $(p - 1)! \equiv -1\ (p)$ donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$kp - (p - 1)! = 1$$

D'après le théorème de Bézout, p est premier avec 2, 3, ..., $p - 1$. L'entier p ne possède aucun diviseur autre que 1 inférieur à p donc p est premier.

5. De 2., 3. et 4. on en déduit l'équivalence du théorème de Wilson.

6. Il faut déterminer le reste de 12! par 13.

$$12! = 479\,001\,600 = 36\,846\,276 \times 13 + 12$$

Donc $12! \equiv 12 \equiv -1\ (13)$ donc d'après le théorème de Wilson 13 est premier.

Vu la complexité des calculs pour 13, ce théorème n'est pas judicieux comme test de primalité.

131. Ristournes

Appelons a, b et c les trois remises en pourcentage représentant trois entiers naturels.

Lorsqu'il est soumis à trois remises successives, le prix est, à chaque fois, multiplié par un facteur k.

Pour ces trois remises a, b, c, on a alors :

$$\left(\frac{100-a}{100}\right)\left(\frac{100-b}{100}\right)\left(\frac{100-c}{100}\right)\times 300 = 222{,}87$$

En multipliant cette équation par 10^4 et en divisant par 3, on obtient :

$$(100-a)(100-b)(100-c) = 742\,900$$

Or $742\,900 = 2^2\times 5^2\times 17\times 19\times 23$

$(100-a)$, $(100-b)$ et $(100-c)$ sont alors 3 diviseurs de 742 900 inférieurs à 100.

• On ne peut prendre comme diviseur deux des facteurs 17, 19, 23 car leur produit donne alors un nombre supérieur à 100. On répartit alors ces trois facteurs dans les trois diviseurs.

• Il reste ensuite à répartir les facteurs $2^2\times 5^2$. On ne peut mettre le facteur 5 avec 23 car le produit serait supérieur à 100. On répartit alors les deux facteurs 5 avec 17 et 19 et l'on met le dernier facteur 2^2 avec 23.

On obtient la répartition suivante :

$$\begin{cases} 100-a = 17\times 5 = 85 \\ 100-b = 19\times 5 = 95 \\ 100-c = 23\times 22 = 92 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 100-85 = 15 \\ b = 100-95 = 5 \\ c = 100-92 = 8 \end{cases}$$

Les trois remises successives sont donc 15 %, 5 % et 8 %.

132. Tableau infini

1. Un nombre n de la ligne k et de la colonne $i \geqslant 1$, a pour expression :

$$n = k(k+1) + (i-1)(2k+1).$$

On pose $N = i - 1$ donc $N \geqslant 0$, on a alors :

$$n = N(2k+1) + k(k+1).$$

2. Par double implication.

Si n est dans le tableau alors :

$$\begin{aligned} 4n+1 &= 4(2k+1)N + 4k(k+1) + 1 \\ &= 4(2k+1)N + 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 4(2k+1)N + (2k+1)^2 \\ &= (2k+1)(4N+2k+1) \end{aligned}$$

$4n+1$ est alors le produit de deux nombres supérieurs ou égaux à 2 donc $4n+1$ n'est pas premier.

Si $4n+1$ n'est pas premier, alors $4n+1 = pq$.

Avec p et q supérieurs ou égaux à 2.

$$4n+1 \equiv 1\ (4) \Leftrightarrow pq \equiv 1\ (4)$$

On alors p et q impairs et

$$p \equiv 1\ (4) \Rightarrow q \equiv 1\ (4) \Rightarrow q - p \equiv 0\ (4)$$
$$p \equiv 3\ (4) \Rightarrow q \equiv 3\ (4) \Rightarrow q - p \equiv 0\ (4)$$

Donc q-p est un multiple de 4.

$$\begin{cases} 2k+1 = p \\ 4N+2k+1 = q \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = \dfrac{p-1}{2} \in \mathbb{N} \\ N = \dfrac{q-p}{4} \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Donc n est dans le tableau.

133. Décomposition d'un nombre de 17 chiffres

1. $1\,001\,001 = 3\times 333\,667$

2. a) $11^2 = 121$; $111^2 = 12\,321$

$1\,111^2 = 1234321$

b) Au vu des résultats, on peut conjecturer que :

$111\,111\,111^2 = 12\,345\,678\,987\,654\,321$

c) Le nombre est trop grand pour la calculatrice.

On décompose alors ce nombre :

$n^2 = (1\,111\times 10^5 + 11\,111)^2$

$n^2 = 1\,234\,321\times 10^{10} + 246\,886\,542\times 10^5 + 123\,454\,321$

En posant l'opération :

$$\begin{array}{r} 123\,454\,321 \\ 2\,468\,864\,200\,000 \\ 12\,343\,210\,000\,000\,000 \\ \hline 12\,345\,678\,987\,654\,321 \end{array}$$

3. $A = 111\,111\,111^2 = (111\times 1\,001\,001)^2$

$A = (3\times 37\times 3\times 333\,667)^2 = 3^4\times 37^2\times 333\,667^2$

134. Nombre de Mersenne divisible par 343

1. $2^{21} - 1 = 49\times 42\,799$

2. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « $A = (1+x)^7 - (1 + 7x)$. »

À l'aide du binôme de Newton :

$$(1+x)^7 = 1 + 7x + \sum_{k=2}^{7}\binom{7}{k}x^k$$

$$(1+x)^7 = 1 + 7x + x^2\sum_{k=2}^{7}\binom{7}{k}x^{k-2}$$

Donc $(1+x)^7 - (1+7x)$ est divisible par x^2.

3. En remarquant que $147 = 21\times 7$, on prend $x = 2^{21} - 1$

De plus, d'après 1. $2^{21} - 1 = 7^2 q$ donc d'après 2.

$(1 + 2^{21} - 1)^7 - [1 + 7(2^{21} - 1)] = k(2^{21} - 1)^2$

$\Leftrightarrow 2^{147} - 1 - 7(7^2 q) = k(7^2 q)^2$

$2^{147} - 1 = 7^3 q + 7^3(7kq^2) = 7^3 q(1 + 7kq)$

Donc $7^3 = 343$ divise $2^{147} - 1$.

135. Décomposition impossible

1. a) $(4m + 1)$ est impair donc son diviseur p est impair.

Comme p divise $(4m + 1)$, p divise $4a^2 + 1$

$$4a^2 + 1 \equiv 0\ (p) \Leftrightarrow (2a)^2 \equiv -1\ (p)$$

On élève à la puissance $\frac{p-1}{2} \in \mathbb{N}$ car p impair :

$$[(2a)^2]^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}}\ (p) \Leftrightarrow (2a)^{p-1} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}}\ (p)$$

b) p est premier avec 4 et avec a car a n'est pas un multiple de p, d'après le théorème de Fermat :

$$2^{p-1} \times a^{p-1} \equiv 1\ (p)$$

On en déduit de la relation de 1. a) que $\frac{p-1}{2}$ est pair donc $p - 1 \equiv 0\ (4)$ et donc $p \equiv 1\ (4)$.

c) $4m + 3 = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \ldots \times p_m^{\alpha_m}$.

D'après le 1.b)

$$\text{Pour tout } i \in [\![1\ ;\ m]\!],\ p_i \equiv 1\ (4)$$

On en déduit que : $p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \ldots \times p_m^{\alpha_m} \equiv 1(4)$

Or $4m + 3 \equiv 3\ (4)$. Contradiction.

2. Si $4a^2 + 1$ n'est pas premier alors il existe $a \geqslant 2$ et $b \geqslant 2$ tels que $4a^2 + 1 = ab$

$$4a^2 + 1 \equiv 1\ (4) \Rightarrow ab \equiv 1\ (4)$$

$$ab \equiv 1(4) \Rightarrow \begin{cases} a \equiv b \equiv 1(4)\ ou \\ a \equiv b \equiv 3\ (4) \end{cases}$$

D'après 1. la solution $a \equiv b \equiv 3\ (4)$ est à rejeter donc $a \equiv b \equiv 1\ (4)$. Il existe donc m et n tels que : $4a^2 + 1 \equiv (4m + 1)(4n + 1)$.

Réciproquement, si $4a^2 + 1 \equiv (4m + 1)(4n + 1)$, alors $4a^2 + 1$ n'est pas premier.

136. Le compte est bon

On trouve 6 flèches : $2 \times 16 + 4 \times 17 = 100$.

137. Nombres de Carmichaël

1. a) $561 = 3 \times 11 \times 17$

b) $n - 1 = 560$ qui est divisible par 2, 10 et 16 (16×35) donc pour tout les facteurs p de $n = 561$, $(p - 1)$ divise $(n - 1)$.

c) $n - 1 = k(p - 1)$

Si a est premier avec n alors a est premier avec p, d'après le théorème de Fermat :

$$a^{p-1} \equiv 1\ (p) \Rightarrow a^{n-1} \equiv 1\ (p) \Rightarrow a^{n-1} - 1 \equiv 0\ (p)$$
$$\uparrow k$$

Donc 3, 11 et 17 premiers entre eux deux à deux divise $(a^{n-1} - 1)$ donc $n = 3 \times 11 \times 17$ divise $(a^{n-1} - 1)$ d'où $a^{n-1} - 1 \equiv 0\ (n)$ donc $a^{n-1} \equiv 1\ (n)$.

En multipliant par a : $a^n \equiv a\ (n)$donc n est un nombre de Carmichaël.

2. $1\,105 = 5 \times 13 \times 17$

1 104 est divisible par 4, 12, 16 donc 1 105 est un nombre de Carmichaël.

3. Avec ces deux exemples, on a montré que l'on peut avoir $a^{n-1} \equiv 1\ (n)$ sans pour cela avec n premier. La réciproque du théorème de Fermat est fausse.

Travaux pratiques p. 158-159

TP1. Nombres générant des nombres premiers

- **Durée estimée :** 50 min
- **Objectif :** Entrevoir à travers les nombres de Mersenne et de Fermat, la démarche pour rechercher des nombres premiers très grands.

Savoir utilisée la contraposée et la réciproque d'une proposition.

A. Les nombres de Mersenne

1. $M_1 = 1$, $M_2 = 3$, $M_3 = 7$, $M_4 = 15$, $M_5 = 31$ et $M_6 = 63$.

2. a) Si $a \neq 1$, d'après la somme des termes d'une suite géométrique :

$$1 + a + a^2 + \ldots a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$$
$$\Leftrightarrow a^n - 1 = (a - 1)(1 + a + a^2 + \ldots + a^{n-1})$$

Si $a = 1$ l'égalité est vérifiée car les deux termes sont nuls.

b) Si $n = dq$, alors en prenant $a = 2^d$ dans la factorisation standard :

$$M_n = 2^n - 1 = (2^d)^q - 1$$
$$M_n = (2^d - 1)(2^{q-1} + 2^{q-2} + \ldots + 1)$$

Donc M_n est divisible par $(2^d - 1)$.

3. Par la contraposée, si n n'est pas premier alors M_n n'est pas premier.

Si n n'est pas premier, alors il existe $d \in \mathbb{N}$, tel que $n = dq$ avec $d \geqslant 2$ et $q \geqslant 2$.

D'après la question 2. b), M_n est divisible par :

$2^q - 1 \geqslant 3$ et $2^{q-1} + 2^{q-2} + \ldots + 1 \geqslant 2$.

Donc M_n n'est pas premier.

Cherchons un contre-exemple, en calculant les nombres de Mersenne avec n premier :

$M_7 = 2^7 - 1 = 127$ premier.

$M_{11} = 2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89$ non premier.

M_{11} est un contre exemple et donc la réciproque est fausse.

4. Par la contraposée : si $a \neq 2$ ou n non premier alors M_n non premier.

Pour $a = 2$ et n non premier a déjà été traité à la question 3.

Il reste qu'à montrer le cas $a \neq 2$ donc $a > 2$.

D'après la factorisation standard, on a :

$$a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \ldots + 1)$$

Comme $a > 2$ alors :

$a - 1 > 1 \Rightarrow a - 1 \geqslant 2$ et $a^{n-1} + a^{n-2} + \ldots + 1 \geqslant 2$

Donc M_n n'est pas premier.

5. a) $s = s_0 q + r$ avec $2^s \equiv 2^{s_0} \equiv 1 (p)$, on a alors :

$$2^s \equiv (2^{s_0})^q \times 2^r \equiv 1^{s_0} \times 2^r \equiv 2^r \equiv 1 (p)$$

Si $r \neq 0$, alors s_0 n'est pas le plus petit élément de E. Impossible donc $r = 0$. Le nombre s est un multiple de s_0.

b) On sait que p est un diviseur de M_n donc $2^n \equiv 1 (p)$

Donc $n \in$ E, donc s_0 est un diviseur de n.

Or n est premier donc $s_0 = 1$ ou $s_0 = n$.

Or $2^1 \not\equiv 1 (p)$ donc $s_0 = n$.

c) Comme M_n est impair, un diviseur premier p de M_n est impair donc p est premier avec 2, d'après le théorème de Fermat : $2^{p-1} \equiv 1 (p)$.

Donc $(p - 1) \in$ E donc d'après 5. b), n divise $(p - 1)$.

p étant impair $(p - 1)$ est pair.

2 et n divise $(p - 1)$, comme n est impair, n est premier avec 2, donc d'après le corollaire du théorème de Gauss $2n$ divise $(p - 1)$.

On en déduit alors que : $p = 2nk + 1$, $k \in \mathbb{N}$.

d) Les diviseurs de M_{23} sont à chercher dans l'ensemble des nombres de la forme $46k + 1$, $k \in \mathbb{N}^*$.

Le premier diviseur à tester est 47 pour $k = 1$.

On trouve $M_{23} = 2^{23} - 1 = 8\,388\,607 = 47 \times 178\,481$

M_{23} n'est donc pas premier. Cette méthode allège les tests à faire pour déterminer si M_n est premier ou non.

B. Les nombres de Fermat

1. a) D'après la somme des termes d'une suite géométrique de raison $(-x)$:

$1 + (-x) + (-x)^2 + \ldots + (-x)^{2k}$

$$= 1 - x + x^2 - \ldots + x^{2k} = \frac{1 - (-x)^{2k+1}}{1 + (-x)}$$

$$= \frac{(1 + x^{2k+1})}{(1 + x)} \Leftrightarrow x^{2k+1} + 1 = (x + 1)(1 - x + x^2 - \ldots + x^2 k)$$

b) Si $m = 2k + 1$, on a en prenant $x = 2$:

$$2^{2k+1} + 1 = 3(2^{2k} - 2^{2k-1} + \ldots - x + 1)$$

Donc $2^m + 1$ est divisible par 3 et $2^m + 1 > 3$ car $m > 1$ donc $2^m + 1$ n'est pas premier.

c) Si $m = (2k + 1)q$ avec $k \geqslant 1$ et $q \geqslant 2$ alors en prenant $x = 2^q$, on a :

$2^m + 1 = (2^q)^{2k+1} + 1 = (2^q + 1)((2^q)^{2k} - (2^q)^{2k-1} + \ldots - x + 1)$

$2^q + 1 \geqslant 5$ et $2^m + 1 > 2^q + 1$ donc $2^m + 1$ n'est pas premier

d) D'après 1. b) et 1. c) $2^m + 1$ est premier que si m n'admet que des diviseurs pairs donc si $m = 2^n$ avec $n \in \mathbb{N}$.

2. a) $F_0 = 3$, $F_1 = 5$, $F_2 = 17$, $F_3 = 257$, $F_4 = 65\,537$

On vérifie avec le critère d'arrêt ou un algorithme que ces nombres sont premiers.

b) F_5=4 294 967 297, à l'aide de l'algorithme de l'exercice 45, on trouve :

$f(4\,294\,967\,297) \rightarrow$ ('non premier car divisible par' 641)

3. $(Fn - 1)^2 + 1 = (2^{2^n} + 1 - 1)^2 + 1 =$

$(2^{2^n})^2 + 1 = 2^{2 \times 2^n} + 1 = 2^{2^{n+1}} + 1 = F_{n+1}$

Effectuons la division de F_{n+1} par F_n :

$Fn + 1 = F_n^2 - 2F_n + 1 + 1 = (F_n - 2)F_n + 2$.

Soit $d = \text{PGCD}(F_{n+1}, F_n)$, comme 2 est le reste de la division de F_{n+1} par F_n, alors $d = \text{PGCD}(F_n, 2)$, et comme F_n est impair donc $d = 1$.

4. Par récurrence. Soit la propriété :

pour tout $n \geqslant 2$, $F_n \equiv 7 (10)$.

Initialisation : $n = 2$, $F_2 \equiv 17 \equiv 7 (10)$.

La proposition est initialisée.

Hérédité : Soit $n \geqslant 2$, supposons que $F_n \equiv 7 (10)$, on a alors :

$F_{n+1} \equiv (F_n - 1)^2 + 1 \equiv (7 - 1)^2 + 1 \equiv 36 + 1 \equiv 7 (10)$

La proposition est héréditaire.

TP2. Le système RSA

- **Durée estimée :** 50 min
- **Objectif :** Étudier un système de cryptage asymétrique.

A. Arithmétique du système RSA

1. e et m sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe u, $v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$eu + mv = 1.$$

Supposons que $(u_1 ; v_1)$ et $(u_2 ; v_2)$ deux couples vérifiant $eu + mv = 1$.

On a alors par soustraction des équations

$$e(u_1 - u_2) = m(v_2 - v_1)$$

m divise alors $(u_1 - u_2)$ donc u_1 et u_2 ont même reste dans la division par m.

On pose d le reste de la division de u par m, donc $u \equiv d\ (m)$ avec $1 \leqslant d < m$. Ce nombre d est alors unique.

En exprimant $eu + mv = 1$ modulo m, on a alors

$eu \equiv ed \equiv 1\ (m)$.

2. Montrons que p divise $a^{ed} - a$.

• Si p divise a alors p divise aussi $a^e d$ donc p divise $a^{ed} - a$.

• Si p premier ne divise pas a, alors d'après le théorème de Fermat : $a^{p-1} \equiv 1\ (p)$.

Or $ed \equiv 1\ (m)$ donc $ed = 1 + km = 1 + k(p - 1)(q - 1)$

$$a^{ed} = (a^{p-1})^k(q - 1) \times a \equiv 1^k(q - 1) \times a \equiv a(p).$$

Donc $a^{ed} - a \equiv 0\ (p)$ et donc p divise $a^{ed} - a$.

De façon identique, on montre que q divise $a^{ed} - a$.

Comme p et q premiers entre eux divise $a^{ed} - a$, d'après le corollaire du théorème de Gauss, leurs produit $n = pq$ divise $a^{ed} - a$ et donc $a^{ed} \equiv a(n)$.

3. On détermine $m = 2 \times 10 = 20$ puis on détermine d tel que $ed \equiv 1\ (20) \Rightarrow 7d \equiv 1\ (20) \overset{\times 3}{\Rightarrow} d \equiv 3\ (20)$.

Comme $1 \leqslant d < 20$ on a $d = 3$.

B. Envoi d'un message

1. On a la fonction trappe de Bob

```
def fB(a):
    return a**7%33
```

On retrouve bien les nombres d'Alice.

2. $b^d \equiv (a^e)^d \equiv a^e d \equiv a(n)$

Bob retrouve donc la lettre initiale et donc peut déchiffrer le message d'Alice.

3. De p et q Bob déduit (cf partie A)

Il écrit la fonction inverse suivantes :

```
def fBr(b):
    return b**3%33
```

fBr(14), *fBr*(20), *fBr*(8), *fBr*(12), *fBr*(2), *fBr*(9), *fBr*(0), *fBr*(1), *fBr*(11), *fBr*(16)

Il trouve : (5 , 14 , 17 , 12 , 8 , 3 , 0 , 1 , 11 , 4)

Que l'on transcrit en : FORMIDABLE

C. Authentification

Après avoir décodé le message d'Alice, Bob va analyser la signature d'Alice, en appliquant la fonction trappe f_A de Alice. Il pourra alors comparer $f_A[f_A^{-1}(A)]$ et A qui doivent être identiques.